复旦数学资料汇编
曲线曲面的微分几何

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 曲线曲面的微分几何 **1**

1.1 习题: 嵇庆春微分几何简明教程 1
1.2 曲线论的基本概念 1
1.3 曲线论基本定理 1
1.4 平面曲线的相对曲率 1
1.5 平面简单闭曲线 3
1.6 曲面论的基本概念 3
1.7 几类特殊曲面 8
1.8 曲面上的曲线 8
1.9 两类特殊参数化 11
1.10 曲面论基本定理 13
1.11 极小曲面 17
1.12 曲面的整体描述 18
1.13 内蕴距离与三角剖分 20
1.14 习题: 苏步青微分几何 21
1.0 试卷: 微分几何 29

第一章　曲线曲面的微分几何

1.1　习题: 嵇庆春微分几何简明教程

原网页

前言. 本习题解答形成于 *2024* 年秋及 *2025* 年秋笔者担任微分几何课程助教期间, 习题中截止到目前已知的笔误已经在本文中修订, 本习题解答仅假设读者拥有直到当前章节的知识, 所以部分题目或许会有更简洁的做法, 这部分内容不会呈现在本文中. 部分解答参考了 *2024* 和 *2025* 两年微分几何课程同学作业中的优质解答, 在此感谢他们. 另外由于本解答直接复制自 *LaTeX* 代码, 所以可能有一些排版上的不美观, 还望多多包涵.

1.2　曲线论的基本概念

1.3　曲线论基本定理

1.4　平面曲线的相对曲率

练习 1.4.1. 参考 *2.2* 节, 叙述并证明平面曲线的基本定理 *(*用相对曲率代替曲率*).*

定理 (平面曲线基本定理)**.** $I \subseteq \mathbb{R}$ 是一个区间, 不妨设 $0 \in I$. 任给 $\bar{\kappa}_r \in C^\infty(I)$, 再任给常向量 $\gamma_0, T_0, N_{r0} \in \mathbb{R}^2$, 使得

$$T_0 \text{ 是单位向量}, N_{r0} \text{ 是 } T_0 \text{ 逆时针旋转 } \frac{\pi}{2} \text{ 得到的向量}.$$

则存在唯一的弧长参数化平面曲线 $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ 满足

$$\text{相对曲率 } \kappa_r = \bar{\kappa}_r,$$

以及

$$\gamma(0) = \gamma_0, \quad \gamma \text{ 在 } s = 0 \text{ 处的标架 } [T(0), N_r(0)] = [T_0, N_{r0}].$$

证明. 考虑如下常微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}s} = F_1, \\ \dfrac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}s} = \bar{\kappa}_r F_2, \\ \dfrac{\mathrm{d}F_2}{\mathrm{d}s} = -\bar{\kappa}_r F_1, \end{cases} \tag{1.1}$$

由于 (1.1) 是关于 γ, F_1, F_2 的线性常微分方程组, 存在唯一解 γ, F_1, F_2 满足

$$\gamma(0) = \gamma_0, \quad F_1(0) = T_0, \quad F_2(0) = N_{r0}.$$

接下来只要证明

$$[T(s), N_r(s)] = F(s) := [F_1(s), F_2(s)] \in SO(2), \quad s \in I.$$

由 (1.1) 式的第 2, 3 式可知 $f := F^{-1} \cdot \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}s}$ 是反对称矩阵. 从而,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}(FF^{\mathrm{T}})}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}s}F^{\mathrm{T}} + F\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}s}\right)^{\mathrm{T}} \\ &= F(f + f^{\mathrm{T}})F^{\mathrm{T}} = 0.\end{aligned}$$

再由

$$F(0) = [T_0, N_{r0}] \in SO(2)$$

可知 $F(s) \in SO(2)$ 对任何 $s \in I$ 成立. □

练习 1.4.2. 如果存在常数 $0 \neq a \in \mathbb{R}$, 使得 $\kappa_r \equiv a$, 则 $\gamma(I)$ 包含在以 $\dfrac{1}{|a|}$ 为半径的圆周内.

证明. 至多相差一个参数变换, 可设 γ 是弧长参数化的. 设 $T(s) = \big(\cos\theta(s), \sin\theta(s)\big)^{\mathrm{T}}$, $s \in I$. 则有

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s} = \kappa_r = a.$$

至多相差一个平移变换, 可以取 $T(s) = \big(\cos(as), \sin(as)\big)^{\mathrm{T}}$. 于是至多相差一个曲线的平移, 可以取

$$\gamma(s) = \frac{1}{a}\big(\sin(as), -\cos(as)\big)^{\mathrm{T}}, \quad s \in I$$

包含在以 $\dfrac{1}{|a|}$ 为半径的圆周内. □

练习 1.4.3. 设 $f(z)$ 是复平面中圆心在原点的单位闭圆盘的某个开邻域上的全纯函数, $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}$ 在单位圆周上处处非零. 证明:

(i) 如下映射

$$\begin{aligned}\gamma : [0, 2\pi] &\to \mathbb{R}^2 \\ \theta &\mapsto (\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f)^{\mathrm{T}}(e^{\sqrt{-1}\theta})\end{aligned}$$

是一个正则参数化的曲线.

(ii) γ 的相对曲率 $\kappa_r(\theta) = \dfrac{\operatorname{Re}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\dfrac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}z^2} + \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)\overline{\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}}{\left|\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right|^3}(e^{\sqrt{-1}\theta})$.

(iii) $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} \kappa_r(\theta)\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}\theta}\right| \mathrm{d}\theta = 1 + \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}$ 在单位圆盘内的零点数 *(按重数计)*.

证明. (i) $\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}\theta} = \left(-\operatorname{Im} e^{\sqrt{-1}\theta}\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}, \operatorname{Re} e^{\sqrt{-1}\theta}\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)^{\mathrm{T}}(e^{\sqrt{-1}\theta})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上处处非零, 故 $\gamma(\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 是一个正则参数化的曲线.

(ii) $\dfrac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}\theta^2}=\left(-\operatorname{Re}e^{\sqrt{-1}\theta}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\dfrac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}+\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right),-\operatorname{Im}e^{\sqrt{-1}\theta}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\dfrac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}+\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)\right)^{\mathrm{T}}(e^{\sqrt{-1}\theta})$, 于是

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}\dfrac{\mathrm{d}x^1}{\mathrm{d}\theta} & \dfrac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}\theta}\\ \dfrac{\mathrm{d}^2x^1}{\mathrm{d}\theta^2} & \dfrac{\mathrm{d}^2x^2}{\mathrm{d}\theta^2}\end{vmatrix}&=\operatorname{Re}e^{\sqrt{-1}\theta}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}+\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)\operatorname{Re}e^{-\sqrt{-1}\theta}\overline{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}(e^{\sqrt{-1}\theta})\\&\quad-\operatorname{Im}e^{\sqrt{-1}\theta}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}+\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)\operatorname{Im}e^{-\sqrt{-1}\theta}\overline{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}(e^{\sqrt{-1}\theta})\\&=\operatorname{Re}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}+\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)\overline{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}(e^{\sqrt{-1}\theta}).\end{aligned}$$

故 $\kappa_r(\theta)=\dfrac{\begin{vmatrix}\frac{\mathrm{d}x^1}{\mathrm{d}\theta} & \frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}\theta}\\ \frac{\mathrm{d}^2x^1}{\mathrm{d}\theta^2} & \frac{\mathrm{d}^2x^2}{\mathrm{d}\theta^2}\end{vmatrix}}{\left(\left(\frac{\mathrm{d}x^1}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}\theta}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{\operatorname{Re}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}+\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)\overline{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}}{\left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right|^3}(e^{\sqrt{-1}\theta}).$

(iii)

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\kappa_r(\theta)\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}\theta}\right|\mathrm{d}\theta&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\operatorname{Re}\left(e^{\sqrt{-1}\theta}\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}+\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right)\overline{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}}{\left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right|^2}(e^{\sqrt{-1}\theta})\mathrm{d}\theta\\&=1+\frac{1}{2\pi}\operatorname{Re}\int_0^{2\pi}\frac{e^{\sqrt{-1}\theta}\overline{\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}}}{\overline{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}}(e^{\sqrt{-1}\theta})\mathrm{d}\theta\\&=1+\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\oint_{\partial\mathbb{D}}\frac{\overline{\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}z^2}}}{\overline{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}}}\mathrm{d}z\\&=1+\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\text{ 在单位圆盘内的零点数 (按重数计),}\end{aligned}$$

其中倒数第二个等号作了代换 $z=e^{\sqrt{-1}\theta}$, 最后一个等号用到了辐角原理. □

1.5　平面简单闭曲线

1.6　曲面论的基本概念

练习 1.6.1. *$\phi(D)$ 在局部上总可表示为 $\mathbb{R}^3$ 中某个坐标平面 (中开区域) 上的函数的图.*

证明. 由于 ϕ 是正则参数化的曲面, 于是

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\partial_{u^1}x^1 & \partial_{u^2}x^1\\ \partial_{u^1}x^2 & \partial_{u^2}x^2\\ \partial_{u^1}x^3 & \partial_{u^2}x^3\end{bmatrix}=2$$

在 D 上处处成立, 于是总存在某个坐标平面 $x^iOx^j, 1 \leqslant i < j \leqslant 3$ 使得雅可比行列式

$$\begin{vmatrix} \partial_{u^1} x^i & \partial_{u^2} x^i \\ \\ \partial_{u^1} x^j & \partial_{u^2} x^j \end{vmatrix} \neq 0$$

在局部上成立. 由反函数定理可知, 存在光滑函数 $u^1(x^i, x^j), u^2(x^i, x^j)$ 使得

$$u^1 = u^1(x^i, x^j), \quad u^2 = u^2(x^i, x^j)$$

在局部上成立. 此时 $\phi(u)$ 可表示为 x^iOx^j 平面 (中开区域) 上的函数 $x^k\big(u^1(x^i, x^j), u^2(x^i, x^j)\big)$ 的图, 其中 x^k 为 x^i, x^j 剩下的那个分量. □

练习 1.6.2. *若 g_{ij}, h_{ij} 均为常数 $(1 \leqslant i, j \leqslant 2)$, 则 $\phi(D) \subseteq \mathbb{R}^3$ 是平面或正圆柱面的开子集.*

证明. 至多相差一个线性变换, 可设 g 在某一点处对角化成单位阵, 又由 g_{ij} 为常数 $(1 \leqslant i, j \leqslant 2)$, 所以这个对角化是全局的. 至多相差一个旋转变换, 可设 h 在某一点处对角化, 又由 h_{ij} 为常数 $(1 \leqslant i, j \leqslant 2)$, 所以这个对角化是全局的. 不妨设在 D 上

$$g = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} h_{11} & \\ & h_{22} \end{bmatrix}.$$

于是 $w_j^k = \sum\limits_{l=1}^{2} h_{jl} g^{lm} = h_{jk}, \Gamma_{ij}^k = \dfrac{1}{2} \sum\limits_{l=1}^{2} (\partial_{u^i} g_{jl} + \partial_{u^j} g_{il} - \partial_{u^l} g_{ij}) g^{kl} = 0, (1 \leqslant i, j, k \leqslant 2)$. 由标架运动方程, 有

$$\begin{cases} \phi_{ij} = h_{ij} \nu, \\ \nu_j = -h_{jj} \phi_j, \end{cases} \tag{1.2}$$

由方程组 (1.2) 的相容性条件得: $h_{11} h_{22} = 0$, 至多相差一个对称变换, 可设 $h_{22} = 0$. 由方程组 (1.2) 的第二式可知, 若 $h_{11} = 0$, 则 ν 为一常向量, 此时 $\phi(D)$ 为平面的开子集. 若 $h_{11} \neq 0$, 至多相差一个平移变换以及曲面的刚体运动, 可取 $\nu(u) = -\big(\sin(h_{11}u^1), \cos(h_{11}u^1), 0\big)^{\mathsf{T}}$, 进而至多相差一个曲面的平移, 可取 $\phi(u) = \dfrac{1}{h_{11}}\big(\sin(h_{11}u^1), \cos(h_{11}u^1), h_{11}u^2\big)^{\mathsf{T}}$, $u \in D$ 为正圆柱面的开子集. □

练习 1.6.3. *不妨设 $0 \in D, \phi(0) = 0$. 证明:*

(i) $\phi(u) = \sum\limits_{k=1}^{2} \left(u^k + \dfrac{1}{2} \sum\limits_{i,j=1}^{2} \Gamma_{ij}^k(0) u^i u^j \right) \partial_{u^k} \phi(0) + \left(\dfrac{1}{2} \sum\limits_{i,j=1}^{2} h_{ij}(0) u^i u^j \right) \nu_\phi(0) + o(|u|^2).$

(ii) 存在参数变换 $\phi \circ \sigma : \bar{D} \to \mathbb{R}^3, F \in C^\infty(\bar{D})$ 使得

$$\phi \circ \sigma(\bar{u}) = \sum_{i=1}^{2} \bar{u}^i \partial_{u^i} \phi(0) + F(\bar{u}) \nu_\phi(0),$$

$$\partial_{\bar{u}^i} F(0) = 0 (i = 1, 2), \quad [\partial_{\bar{u}^i} \partial_{\bar{u}^j} F(0)] = [h_{ij}(0)], \quad \sigma(0) = 0.$$

证明. (i) 在 $u = 0$ 处对 $\phi(u)$ 进行 2 阶泰勒展开得

$$\phi(u) = \sum_{k=1}^{2} u^k \partial_{u^k} \phi(0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{2} u^i u^j \phi_{ij}(0) + o(|u|^2)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{2} u^k \partial_{u^k}\phi(0) + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{2} u^i u^j \left(\sum_{k=1}^{2} \Gamma_{ij}^k(0)\partial_{u^k}\phi(0) + h_{ij}(0)\nu_\phi(0) \right) + o(|u|^2) \\
&= \sum_{k=1}^{2} \left(u^k + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{2} \Gamma_{ij}^k(0) u^i u^j \right) \partial_{u^k}\phi(0) + \left(\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{2} h_{ij}(0) u^i u^j \right) \nu_\phi(0) + o(|u|^2),
\end{aligned}
$$

其中倒数第二个等号用到了标架运动方程.

(ii) 令 $\left(\bar{u}^1(u), \bar{u}^2(u), f(u)\right)^{\mathrm{T}} := [\partial_{u^1}\phi(0), \partial_{u^2}\phi(0), \nu_\phi(0)]^{-1}\phi(u)$, 由 (i) 可知

$$
\bar{u}^k(u) = u^k + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{2} \Gamma_{ij}^k(0) u^i u^j + o(|u|^2), \quad k = 1, 2.
$$

于是映射

$$
\begin{aligned}
\tau : D &\to \mathbb{R}^2 \\
(u^1, u^2) &\mapsto \left(\bar{u}^1(u), \bar{u}^2(u)\right)
\end{aligned}
$$

在 0 处的雅可比行列式

$$
\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \quad \tau(0) = 0,
$$

由反函数定理, 存在 0 的开邻域 $\bar{D} \subseteq \mathbb{R}^2$, 使 τ 有逆映射 $\sigma : \bar{D} \to D, \sigma(0) = 0$. 于是令

$$
F(\bar{u}) := f \circ \sigma(\bar{u}),
$$

则有参数变换 $\phi \circ \sigma : \bar{D} \to \mathbb{R}^3, F \in C^\infty(\bar{D})$ 使得

$$
\phi \circ \sigma(\bar{u}) = \sum_{i=1}^{2} \bar{u}^i \partial_{u^i}\phi(0) + F(\bar{u})\nu_\phi(0).
$$

由 (i) 可知 $F \circ \tau(u) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{2} h_{ij}(0) u^i u^j + o(|u|^2)$, 于是

$$
F(0) = \partial_{\bar{u}^i} F(0) = 0 (i = 1, 2), \quad [\partial_{\bar{u}^i}\partial_{\bar{u}^j} F(0)] = [h_{ij}(0)] (1 \leqslant i, j \leqslant 2). \qquad \square
$$

练习 1.6.4. 证明: $K = \dfrac{h_{11}h_{22} - h_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}, H = \dfrac{g_{11}h_{22} + g_{22}h_{11} - 2g_{12}h_{12}}{2(g_{11}g_{22} - g_{12}^2)}$.

证明.

$$
\begin{aligned}
K = \det \omega &= \frac{\det h}{\det g} \\
&= \frac{h_{11}h_{22} - h_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{1}{2}\operatorname{tr}\omega = \frac{1}{2}\operatorname{tr} h g^{-1} \\
&= \frac{1}{2\det g}\operatorname{tr} \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{12} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

$$= \frac{g_{11}h_{22} + g_{22}h_{11} - 2g_{12}h_{12}}{2(g_{11}g_{22} - g_{12}^2)}.$$

□

练习 1.6.5. 设 $c_i : (-\varepsilon, \varepsilon) \to D$ 是光滑映射, $i = 1, 2$. $c_1(0) = c_2(0) := u_0$, 证明:

$$\mathrm{I\!I}_{u_0}\left(\frac{\mathrm{d}\phi \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0), \frac{\mathrm{d}\phi \circ c_2}{\mathrm{d}t}(0)\right) = -\frac{\mathrm{d}\phi \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0) \cdot \frac{\mathrm{d}\nu \circ c_2}{\mathrm{d}t}(0),$$
$$W_{u_0}\left(\frac{\mathrm{d}\phi \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0)\right) = -\frac{\mathrm{d}\nu \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0).$$

证明. 设 $c_i(t) = \big(u_i^1(t), u_i^2(t)\big), i = 1, 2$, 则

$$\begin{aligned}
\mathrm{I\!I}_{u_0}\left(\frac{\mathrm{d}\phi \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0), \frac{\mathrm{d}\phi \circ c_2}{\mathrm{d}t}(0)\right) &= W_{u_0}\left(\sum_{k=1}^{2} \frac{\mathrm{d}u_2^k}{\mathrm{d}t}(0)\phi_k(u_0)\right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{2} \frac{\mathrm{d}u_1^k}{\mathrm{d}t}(0)\phi_k(u_0)\right) \\
&= -\left(\sum_{j=1}^{2} \frac{\mathrm{d}u_2^j}{\mathrm{d}t}(0)\nu_j(u_0)\right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{2} \frac{\mathrm{d}u_1^k}{\mathrm{d}t}(0)\phi_k(u_0)\right) \\
&= -\frac{\mathrm{d}\phi \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0) \cdot \frac{\mathrm{d}\nu \circ c_2}{\mathrm{d}t}(0).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
W_{u_0}\left(\frac{\mathrm{d}\phi \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0)\right) &= W_{u_0}\left(\sum_{k=1}^{2} \frac{\mathrm{d}u_1^k}{\mathrm{d}t}(0)\phi_k(u_0)\right) \\
&= -\left(\sum_{j=1}^{2} \frac{\mathrm{d}u_1^j}{\mathrm{d}t}(0)\nu_j(u_0)\right) \\
&= -\frac{\mathrm{d}\nu \circ c_1}{\mathrm{d}t}(0).
\end{aligned}$$

□

练习 1.6.6. 设常数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 满足 $1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi \neq 0$ 在 D 上成立, 证明:

(i) $\phi^\lambda := \phi + \lambda\nu_\phi : D \to \mathbb{R}^3$ 是正则参数化的曲面.

(ii) $K_{\phi^\lambda} = \dfrac{K_\phi}{1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi}, H_{\phi^\lambda} = \dfrac{H_\phi - \lambda K_\phi}{|1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi|}$.

(iii) 利用前面的结果讨论如何从具有常平均曲率 $H \neq 0$ *(*常高斯曲率 $K > 0$*)* 的曲面构造具有常高斯曲率 *(*常平均曲率*)* 的曲面.

证明. (i) 由标架运动方程, 有 $\phi_k^\lambda = \phi_k - \sum_{i=1}^{2} \lambda w_k^i \phi_i$, 于是

$$\phi_1^\lambda \times \phi_2^\lambda = (1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi)\phi_1 \times \phi_2 \neq 0, \tag{1.3}$$

故 ϕ^λ 是正则参数化的曲面.

(ii) 由 (1.3) 可知 $\nu_{\phi^\lambda} = \nu_\phi \operatorname{sgn}(1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi)$, 而 $\nu_{\phi^\lambda j} = -w^k_{\phi^\lambda j}\phi_k^\lambda = -w^k_{\phi^\lambda j}\left(\phi_k - \sum_{i=1}^{2} \lambda w_k^i \phi_i\right)$, 与 ϕ^λ 的标架运动方程比较可知

$$\omega_{\phi^\lambda} = \omega_\phi \operatorname{sgn}(1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi) + \lambda\omega_{\phi^\lambda}\omega_\phi.$$

于是 $K_{\phi^\lambda} = \det \omega_{\phi^\lambda} = \dfrac{K_\phi}{1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi}, H_{\phi^\lambda} = \dfrac{1}{2}\operatorname{tr}\omega_{\phi^\lambda} = \dfrac{H_\phi - \lambda K_\phi}{|1 - 2\lambda H_\phi + \lambda^2 K_\phi|}$.

(iii) 由 (ii) 可知, 当 ϕ 具有常平均曲率 $H_\phi \neq 0$ 时, 不妨设其高斯曲率不恒为 0, 于是至多收缩 D, 可设 K_ϕ 恒不等于 0, 此时 $\phi^{\frac{1}{2H_\phi}}$ 具有常高斯曲率 $4H_\phi^2$. 当 ϕ 具有常高斯曲率 $K_\phi > 0$ 时, 不妨设其不具有常平均曲率, 于是至多相差一个对称变换以及收缩 D, 可设 $H_\phi < 0$, 此时 $\phi^{\frac{1}{\sqrt{K_\phi}}}$ 具有常平均曲率 $-\dfrac{\sqrt{K_\phi}}{2}$. □

练习 1.6.7. 设 $\phi : D \to \mathbb{R}^3$ 是正则参数化的曲面, $u_0 \in D$.

(i) 证明: 当 $K(u_0) > 0$ 时, 存在 u_0 的非空开邻域 U 使得 $\phi(U)$ 包含于切平面 $\phi(u_0) + T_{u_0}\phi$ 的同一侧.

(ii) 证明: 当 $K(u_0) < 0$ 时, 对 u_0 的任何非空开邻域 U, $\phi(U)$ 都经过切平面 $\phi(u_0) + T_{u_0}\phi$ 的两侧.

(iii) 进一步讨论当 $K(u_0) = 0$ 时是否有类似性质成立.

证明.　(i) 由**练习 1.6.3** 可知, 存在参数变换 $\sigma : \bar{D} \to D$ 使得

$$\phi \circ \sigma(\bar{u}) = \phi(u_0) + \sum_{i=1}^{2} \bar{u}^i \partial_{u^i}\phi(u_0) + F(\bar{u})\nu_\phi(u_0), \quad \sigma(0) = u_0.$$

由 $h_\phi(u_0) = h_{\phi\circ\sigma}(0) = \nabla^2 F(0)$ 可知 $\det \nabla^2 F(0) > 0$, 由 $F(0) = 0$ 知 $F(\bar{u})$ 在 0 的某去心邻域 $\mathring{\bar{U}} \subseteq \bar{D}$ 上定号, 于是

$$\big(\phi(u) - \phi(u_0)\big) \cdot \nu_\phi(u_0) = \big(\phi \circ \sigma(\bar{u}) - \phi(u_0)\big) \cdot \nu_\phi(u_0) = F(\bar{u})$$

在 u_0 的某去心邻域 $\mathring{U} = \sigma(\mathring{\bar{U}}) \subseteq D$ 上定号, 故 $\phi(U)$ 包含于切平面 $\phi(u_0) + T_{u_0}\phi$ 的同一侧.

(ii) 由 (i) 可知, 当 $K(u_0) < 0$ 时, $\big(\phi(u) - \phi(u_0)\big) \cdot \nu_\phi(u_0)$ 在 u_0 的任何非空开邻域 U 上不定号, 于是 $\phi(U)$ 都经过切平面 $\phi(u_0) + T_{u_0}\phi$ 的两侧.

(iii) 当 $K(u_0) = 0$ 时, (i) 与 (ii) 以及之外的情况均有可能出现. 例如圆柱面满足 (i) 中情况, $\big\{\big(x^1, x^3 = (x^1)^3\big) \,\big|\, x^1 \in \mathbb{R}\big\} \times \big\{x^2 \,\big|\, x^2 \in \mathbb{R}\big\}$ 满足 (ii) 中情况, 平面均不满足 (i) 与 (ii) 中情况. □

练习 1.6.8. 定义 D 上的 1-形式

$$\beta := \sum_{i=1}^{2} (\phi, \nu, \phi_i)\,\mathrm{d}u^i \quad \text{和} \quad \gamma := \sum_{i=1}^{2} (\phi, \nu, \nu_i)\,\mathrm{d}u^i,$$

证明:

$$\mathrm{d}\beta = -2(1 + H\phi \cdot \nu)\mathrm{d}A, \quad \mathrm{d}\gamma = 2(H + K\phi \cdot \nu)\mathrm{d}A.$$

证明.

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\beta &= \big(2(\phi_1, \nu, \phi_2) + (\phi, \nu_1, \phi_2) - (\phi, \nu_2, \phi_1)\big)\mathrm{d}u^1 \wedge \mathrm{d}u^2 \\
&= -2\mathrm{d}A + \big(w_2^2(\phi, \phi_2, \phi_1) - w_1^1(\phi, \phi_1, \phi_2)\big)\mathrm{d}u^1 \wedge \mathrm{d}u^2 \\
&= -2(1 + H\phi \cdot \nu)\mathrm{d}A,
\end{aligned}$$

其中倒数第二个等号用到了标架运动方程.

$$\mathrm{d}\gamma = \big(2(\phi_1, \nu_1, \nu_2) + (\phi_1, \nu, \nu_2) - (\phi_2, \nu_2, \phi_1)\big)\mathrm{d}u^1 \wedge \mathrm{d}u^2$$

$$
\begin{aligned}
&= 2K\phi\cdot\nu\mathrm{d}A + \big(w_1^1(\phi_2,\nu,\phi_1) - w_2^2(\phi_1,\nu,\phi_2)\big)\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2\\
&= 2(H+K\phi\cdot\nu)\mathrm{d}A,
\end{aligned}
$$

其中倒数第二个等号用到了标架运动方程. □

1.7　几类特殊曲面

练习 1.7.1. 直纹面是可展曲面当且仅当 $\nu_2=0$ (提示: $\nu_2=0\Leftrightarrow\nu(u^1,u^2)$ 平行于 $\nu(u^1,u^2+\varepsilon)$).

证明. 直纹面是可展曲面 $\Leftrightarrow\ K=0\ \Leftrightarrow\ (b',a',b)=0\ \Leftrightarrow\ b'\times b\,/\!/\,a'\ \Leftrightarrow\ b'\times b\,/\!/\,\nu\ \Leftrightarrow\ \nu(u^1,u^2)\,/\!/\,\nu(u^1,u^2+\varepsilon)\Leftrightarrow\nu_2=0$. □

1.8　曲面上的曲线

练习 1.8.1. 设 $\gamma:I\to\mathbb{R}^3$ 是弧长参数化的曲线, γ 的曲率 $\kappa\neq0$, 证明: $N:I\to\mathbb{R}^3$ 是正则曲线, 并且 N 作为单位球面 S^2 中的曲线有测地曲率

$$
\kappa_g=\pm\begin{vmatrix}\kappa & \tau\\ \dfrac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s}\end{vmatrix}\Big/(\kappa^2+\tau^2)^{\frac{3}{2}},
$$

其中右边的正负号由 S^2 的定向确定, τ 是 γ 的挠率.

证明. 由 Frenet 标架的运动方程, 可知 $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s}=-\kappa T+\tau B\neq0$, 故 $N:I\to\mathbb{R}^3$ 是正则曲线. 进一步, 还能得到

$$
\left|\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s}\right|=\sqrt{\kappa^2+\tau^2},\quad \frac{\mathrm{d}^2N}{\mathrm{d}s^2}=-\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}T-(\kappa^2+\tau^2)N+\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s}B.
$$

由于 N 作为单位球面 S^2 中的曲线, 故有

$$
n(s)=\pm N(s),
$$

其中右边的正负号由 S^2 的定向确定. 于是

$$
\begin{aligned}
\kappa_g&=\left(n,\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s},\frac{\mathrm{d}^2N}{\mathrm{d}s^2}\right)\Big/\left|\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s}\right|^3\\
&=\pm\left(N,-\kappa T+\tau B,-\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}T+\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s}B\right)\Big/(\kappa^2+\tau^2)^{\frac{3}{2}}\\
&=\pm(\tau T+\kappa B)\cdot\left(-\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}T+\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s}B\right)\Big/(\kappa^2+\tau^2)^{\frac{3}{2}}\\
&=\pm\begin{vmatrix}\kappa & \tau\\ \dfrac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s}\end{vmatrix}\Big/(\kappa^2+\tau^2)^{\frac{3}{2}},
\end{aligned}
$$

其中倒数第二个等号用了 Frenet 标架的运动方程. □

练习 1.8.2. *利用 (5.18) 证明:*

$$\tau_g(t)=\frac{1}{\sqrt{\det g}\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|^2}\begin{vmatrix}\left(\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right)^2 & -\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t} & \left(\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\right)^2\\ g_{11} & g_{12} & g_{22}\\ h_{11} & h_{12} & h_{22}\end{vmatrix}.$$

证明.

$$\begin{aligned}\tau_g&=\left(\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t},n,\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}\right)\Bigg/\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|^2\\&=\left(\sum_{i=1}^2\phi_i\frac{\mathrm{d}u^i}{\mathrm{d}t},n,W_c\left(\sum_{j=1}^2\phi_j\frac{\mathrm{d}u^j}{\mathrm{d}t}\right)\right)\Bigg/\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|^2\\&=\sum_{i,j,k,l=1}^2\frac{\mathrm{d}u^i}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u^j}{\mathrm{d}t}h_{jk}g^{kl}(\phi_i,n,\phi_l)\Bigg/\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|^2\\&=\frac{1}{\sqrt{\det g}\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|^2}\sum_{i,j,k,l=1}^2\frac{\mathrm{d}u^i}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u^j}{\mathrm{d}t}h_{jk}g_{il}\varepsilon^{kl}\\&=\frac{1}{\sqrt{\det g}\left|\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|^2}\begin{vmatrix}\left(\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right)^2 & -\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t} & \left(\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\right)^2\\ g_{11} & g_{12} & g_{22}\\ h_{11} & h_{12} & h_{22}\end{vmatrix},\end{aligned}$$

其中第二个等号用到了式 (5.18), 最后一个等号是行列式的组合定义. □

练习 1.8.3. *若 $\phi(D)\subseteq S^2$($\mathbb{R}^3$ 中球心在原点的单位球面), 取 $n=\gamma$, 证明:*

$$\kappa_n=-1,\quad \kappa_g^2=\kappa^2-1,\quad \tau_g=0,\quad \frac{\mathrm{d}\kappa_g}{\mathrm{d}s}=\kappa^2\tau.$$

证明. 因为 $\sin\theta=N\cdot\gamma=\frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}T}{ds}\cdot\gamma=-\frac{1}{\kappa}|T|^2=-\frac{1}{\kappa}$, 于是立得 $\kappa_n=-1$, $\kappa_g^2=\kappa^2-1$. 另一方面, $\tau_g=\left(T,n,\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}s}\right)=\left(T,n,\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}s}\right)=0$. 进一步,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\kappa_g}{\mathrm{d}s}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n,T,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}s}\right)\\&=\left(n,T,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}s^2}\right)\\&=\left(-\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}s},T,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}s^2}\right)\\&=\kappa^2\tau.\end{aligned}$$

其中倒数第二个等号用到了 $n=\gamma\equiv-\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}s}\mod\left(T,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}s^2}\right)$. □

练习 1.8.4. *在 6.2 节的旋转曲面中设* $\left|\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1}\right|^2+\left|\dfrac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}u^1}\right|^2\equiv 1$, *证明:*

(1) 该曲面上的测地线方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2u^1}{\mathrm{d}t^2}=F\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1}\left(\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right)^2,\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(F^2\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right)=0.$$

(2) 对任何 $a\in I$, 由 $u^1\equiv a$ 确定的曲线是测地线 $\Leftrightarrow \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1}(a)=0$.

(3) 设 $\gamma(t)=\phi\big(u^1(t),u^2(t)\big)$ 是该曲面上弧长参数化曲线 $(t\in[0,L])$, 则

(a) 存在 $\theta\in C^\infty[0,L]$ 使得 $\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}=\cos\theta,\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\sin\theta}{F\big(u^1(t)\big)}$.

(b) $\gamma(t)$ 是测地线 $\Rightarrow F\big(u^1(t)\big)\sin\theta(t)=$ 常数.

(c) $F\big(u^1(t)\big)\sin\theta(t)=$ 常数且 $\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}$ 处处非零 $\Rightarrow\gamma(t)$ 是测地线.

证明.　(1) 此时

$$g=\begin{bmatrix}1&0\\0&F^2\end{bmatrix},\quad g^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\0&F^{-2}\end{bmatrix},$$

于是除 $\Gamma^1_{22}=-F\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1},\Gamma^2_{12}=\Gamma^2_{21}=F^{-1}\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1}$ 之外的联络系数均为 0, 直接代入测地线方程组可得

$$\frac{\mathrm{d}^2u^1}{\mathrm{d}t^2}=F\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1}\left(\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right)^2,\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(F^2\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right)=0.$$

(2) 对任何 $a\in I$, 由 $u^1\equiv a$ 确定的曲线是测地线 $\Leftrightarrow u^1\equiv a$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}=$ 常数 $\neq 0$ 满足测地线方程 $\Leftrightarrow \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1}(a)=0$.

(3)　(a) 由于 $\left|\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|^2=\left|\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\right|^2+F^2\left|\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right|^2=1$, 于是由映射提升定理, 存在 $\theta\in C^\infty[0,L]$ 使得 $\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}=\cos\theta,\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\sin\theta}{F\big(u^1(t)\big)}$.

(b) 由测地线方程,

$$F^2\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}=\text{常数},$$

将 (a) 代入即得 $F\big(u^1(t)\big)\sin\theta(t)=$ 常数.

(c) 此时第二个测地线方程自动满足. 对条件求导得

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}u^1}\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\sin\theta+F\frac{\mathrm{d}\sin\theta}{\mathrm{d}t}=0.$$

将 (a) 代入可知第一个测地线方程满足, 即 $\Rightarrow\gamma(t)$ 是测地线.　□

练习 1.8.5. *证明: 在 6.7 节的管状曲面中任意固定参数 u^2 得到的圆周都是管状曲面的测地线.*

证明. 固定 $u^2=$ 常数, 不妨设曲线弧长参数化, 于是

$$\begin{aligned}\kappa_g&=\left(n,T,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}s}\right)\\&=\left(\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}\right)^3(n,\phi_1,\phi_{11})\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}\right)^3 \Gamma_{11}^2 \sqrt{\det g} \\
&= 0
\end{aligned}
$$

最后一个等号是因为 $\Gamma_{11}^2 = 0$. 即任意固定参数 u^2 得到的圆周都是管状曲面的测地线. □

练习 1.8.6. 证明：沿 *6.2* 节中旋转曲面上的测地线，$F\sin\theta =$ 常数.

证明. 由于 6.2 节中旋转曲面是正交参数化的, 于是由 Liouville 定理, 沿着测地线,

$$
\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s} + \frac{F'\sin\theta}{F\sqrt{g_{11}}} = 0.
$$

代入 $\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s} = \dfrac{\cos\theta}{\sqrt{g_{11}}}$ 整理即得

$$
\frac{\mathrm{d}(F\sin\theta)}{\mathrm{d}s} = 0,
$$

即 $F\sin\theta =$ 常数. □

1.9　两类特殊参数化

练习 1.9.1. 证明: 当高斯曲率恒为零时, 在命题 *8.1* 中 $g_{ij} \equiv \delta_{ij} (1 \leqslant i, j \leqslant 2)$.

证明. 此时在极坐标参数下, 有 $\partial_\rho \partial_\rho |\partial_\theta \Phi| = 0$, 结合初值条件即得 $|\partial_\theta \Phi| = \rho$, 即

$$
g_\Phi(\rho, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{bmatrix}.
$$

又由于极坐标变换的 Jacobi 矩阵为

$$
J = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\rho\sin\theta & \rho\cos\theta \end{bmatrix},
$$

于是

$$
g = J^{-1} \cdot g_\Phi \cdot (J^{-1})^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

恒成立. □

练习 1.9.2. 记号和 *8.1* 节一致. 取

$$
\begin{aligned}
c : [-\delta, \delta] &\to U \\
t &\mapsto x(t)
\end{aligned}
$$

使得 $\gamma := \phi \circ c$ 是弧长参数化的曲线, $c(0) = u_0$. 记

$$
\frac{\mathrm{d}\gamma(t)}{\mathrm{d}t} \times \nu\big(c(t)\big) = \sum_{i=1}^{2} v^i(t) \phi_i \circ c(t).
$$

证明:

(i) 映射

$$\Psi : (-\varepsilon,\varepsilon)\times(-\delta,\delta)\to\mathbb{R}^3$$
$$(s,t)\mapsto \phi\circ u\big(1,x(t),sv(t)\big)$$

定义了一个正则参数化的曲面, 其中 ε 是充分小的正数.

(ii) $g_\Psi(s,t)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \left(1+\kappa_g(t)s-\dfrac{K_\phi(0,t)}{2}s^2+o(s^2)\right)^2\end{bmatrix}$, 其中 κ_g 是 γ 的测地曲率.

证明. (i) 当 ε 充分小时, 有 $u(1,x,sv)=u(s,x,v)$, 于是 $\partial_s\Psi(0,t)=\sum\limits_{i=1}^{2}v^i(t)\phi_i\circ c(t)=\dfrac{\mathrm{d}\gamma(t)}{\mathrm{d}t}\times\nu\big(c(t)\big)$ 以及 $\partial_t\Psi(0,t)=\sum\limits_{i=1}^{2}\dfrac{\mathrm{d}x^i(t)}{\mathrm{d}t}\phi_i\circ c(t)=\dfrac{\mathrm{d}\gamma(t)}{\mathrm{d}t}$, 于是 $\partial_s\Psi(0,t)$ 和 $\partial_t\Psi(0,t)$ 线性无关. 即对充分小的 ε, Ψ 定义了一个正则参数化的曲面.

(ii) 由 $u(1,x,sv)=u(s,x,v)$ 可知, $s\to\Psi(s,t)$ 是弧长参数化的测地线, 即 $|\partial_s\Psi|\equiv 1$, 且 $\partial_s\partial_s\Psi\ /\!/\ \nu$, 于是

$$\partial_s(\partial_s\Psi\cdot\partial_t\Psi)=\frac{1}{2}\partial_t|\partial_s\Psi|^2=0.$$

又由于 $\partial_s\Psi(0,t)\cdot\partial_t\Psi(0,t)=0$, 故 $\partial_s\Psi\cdot\partial_t\Psi\equiv 0$. 另一方面, 由 $\partial_t\Psi=\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}+s\sum\limits_{i=1}^{2}\dfrac{\mathrm{d}v^i}{\mathrm{d}t}\phi_i\circ c$ 可知

$$|\partial_t\Psi|^2=1+2s\kappa_g(t)+o(s),$$

从而 $\lim\limits_{s\to0}|\partial_t\Psi|=1$, $\lim\limits_{s\to0}\partial_s|\partial_t\Psi|=\kappa_g(t)$. 再由正交参数化的 Gauss 方程可知

$$\partial_s\partial_s|\partial_t\Psi|=-K_\phi|\partial_t\Psi|.$$

于是得到 $|\partial_t\Psi|=1+\kappa_g(t)s-\dfrac{K_\phi(0,t)}{2}s^2+o(s^2)$, 即

$$g_\Psi(s,t)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \left(1+\kappa_g(t)s-\dfrac{K_\phi(0,t)}{2}s^2+o(s^2)\right)^2\end{bmatrix}.$$ □

练习 1.9.3. 设 $\phi: D\to\mathbb{R}^3$ 是共形参数化的曲面, 记 $w=u^1+\sqrt{-1}u^2\in D$. 证明对光滑映射 $c: I\to D$, $\phi\circ c$ 是测地线 *(*$I\subseteq\mathbb{R}$ 是一个区间*)* 当且仅当

$$\frac{\mathrm{d}^2w\circ c}{\mathrm{d}t^2}+\left(\frac{\mathrm{d}w\circ c}{\mathrm{d}t}\right)^2(\partial_w\log g_{11})\circ c=0.$$

证明. 由于曲面共形参数化, 于是由正交参数化的联络系数可知

$$\Gamma^1_{22}=-\frac{\partial_1 g_{11}}{2g_{11}},\quad \Gamma^2_{11}=-\frac{\partial_2 g_{11}}{2g_{11}},\quad \Gamma^i_{ij}=\frac{\partial_j g_{11}}{2g_{11}},\quad 1\leqslant i,j\leqslant 2,$$

其中 $\partial_i:=\partial_{u^i}$, $i=1,2$. 代入测地线方程组可知

$$0=\frac{\mathrm{d}^2u^k}{\mathrm{d}t^2}+\sum_{i,j=1}^{2}\Gamma^k_{ij}\frac{\mathrm{d}u^i}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u^j}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2u^k}{\mathrm{d}t^2}+\sum_{i=1}^{2}\partial_i\log g_{11}\frac{\mathrm{d}u^i}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u^k}{\mathrm{d}t}-\frac{1}{2}\partial_k\log g_{11}\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\mathrm{d}u^i}{\mathrm{d}t}\right)^2.$$

将上式 $k=1$ 时与 $k=2$ 时的 $\sqrt{-1}$ 倍相加, 利用

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}^2 u^1}{\mathrm{d}t^2}+\sqrt{-1}\frac{\mathrm{d}^2 u^2}{\mathrm{d}t^2},\quad \left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)^2=\left(\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\right)^2+2\sqrt{-1}\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}-\left(\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

以及 $\partial_w=\dfrac{1}{2}(\partial_1-\sqrt{-1}\partial_2)$ 可得测地线方程组等价于

$$\frac{\mathrm{d}^2 w\circ c}{\mathrm{d}t^2}+\left(\frac{\mathrm{d}w\circ c}{\mathrm{d}t}\right)^2(\partial_w\log g_{11})\circ c=0. \qquad \square$$

1.10　曲面论基本定理

练习 1.10.1. *用类似的方法证明: $\partial_j\partial_k\nu$ 关于下标的对称性等价于 (9.2).*

证明. 对任何 $1\leqslant j,k\leqslant 2$,

$$\partial_j\partial_k\nu=-\sum_{m=1}^{2}\left(\partial_j w_k^m+\sum_{l=1}^{2}w_k^l\Gamma_{jl}^m\right)\phi_m-h_{jl}w_k^l\nu.$$

于是 $\partial_j\partial_k\nu$ 关于下标的对称性等价于如下两组等式, 对 $1\leqslant j,k,m\leqslant 2$,

$$\begin{cases}\partial_j w_k^m-\partial_k w_j^m+\sum\limits_{l=1}^{2}w_k^l\Gamma_{jl}^m-\sum\limits_{l=1}^{2}w_j^l\Gamma_{kl}^m=0,\\ h_{jl}w_k^l-h_{kl}w_j^l=0.\end{cases}$$

注意到 $w_j^l=\sum\limits_{i=1}^{2}h_{ji}g^{il}$, 故上述第二式是自动成立的, 于是 $\partial_j\partial_k\nu$ 关于下标的对称性等价于第一式.

利用 $h_{ki}=\sum\limits_{m=1}^{2}w_k^m g_{mi}$, 其中 $i=1,2$ 以及 $\Gamma_{jl}^m=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{p=1}^{2}(\partial_j g_{lp}+\partial_l g_{jp}-\partial_p g_{jl})g^{mp}$, 将第一式乘上 g_{mi} 并对 $m=1,2$ 作和, 可得第一式的等价形式

$$\begin{aligned}&\partial_j h_{ki}-\sum_{m=1}^{2}w_k^m\partial_j g_{mi}-\partial_k h_{ji}+\sum_{m=1}^{2}w_j^m\partial_k g_{mi}\\ &+\frac{1}{2}\sum_{l=1}^{2}w_k^l(\partial_j g_{li}+\partial_l g_{ji}-\partial_i g_{jl})-\frac{1}{2}\sum_{l=1}^{2}w_j^l(\partial_k g_{li}+\partial_l g_{ki}-\partial_i g_{kl})=0,\end{aligned}$$

利用 $w_k^l=\sum\limits_{m=1}^{2}h_{jm}g^{ml}$, 整理即得

$$\partial_j h_{ki}-\partial_k h_{ji}+\sum_{m=1}^{2}\Gamma_{ki}^m h_{jm}-\sum_{m=1}^{2}\Gamma_{ji}^m h_{km}=0,$$

此即 (9.2) 式. $\square$

练习 1.10.2. *记 $\nabla_i:=\nabla_{\phi_i}(i=1,2)$, 证明: 对 $1\leqslant i,j,k,l\leqslant 2$, 有*

(i) $\nabla_j\phi_k=\sum\limits_{m=1}^{2}\Gamma_{kj}^m\phi_m$;

(ii) $(\nabla_i\nabla_j\phi_k-\nabla_j\nabla_i\phi_k)\cdot\phi_l=R_{ijkl}$;

(iii) $\partial_i\partial_j g_{kl} = \nabla_i\nabla_j\phi_k\cdot\phi_l + \phi_k\cdot\nabla_i\nabla_j\phi_l + \nabla_j\phi_k\cdot\nabla_i\phi_l + \nabla_i\phi_k\cdot\nabla_j\phi_l$,
并用 *(ii), (iii)* 重新证明 *(9.4)*.

证明.　(i) 由定义, $\nabla_j\phi_k = \sum\limits_{l,m=1}^{2}\left(\partial_l\delta_k^m + \sum\limits_{i=1}^{2}\Gamma_{il}^m\delta_k^i\right)\delta_j^l\phi_m = \sum\limits_{m=1}^{2}\Gamma_{kj}^m\phi_m$.

(ii) 由于 $\nabla_i\nabla_j\phi_k = \sum\limits_{m=1}^{2}\partial_i\Gamma_{kj}^m\phi_m + \sum\limits_{m=1}^{2}\Gamma_{kj}^m\nabla_i\phi_m = \sum\limits_{m=1}^{2}\partial_i\Gamma_{kj}^m\phi_m + \sum\limits_{m,p=1}^{2}\Gamma_{kj}^m\Gamma_{mi}^p\phi_p$, 于是

$$\begin{aligned}(\nabla_i\nabla_j\phi_k - \nabla_j\nabla_i\phi_k)\cdot\phi_l &= \sum_{m=1}^{2} g_{ml}\left(\partial_i\Gamma_{kj}^m - \partial_j\Gamma_{ki}^m + \sum_{p=1}^{2}\Gamma_{kj}^p\Gamma_{pi}^m - \sum_{p=1}^{2}\Gamma_{ki}^p\Gamma_{pj}^m\right)\\ &= R_{ijkl}.\end{aligned}$$

(iii) 由于

$$\begin{aligned}\nabla_i\nabla_j\phi_k\cdot\phi_l + \nabla_j\phi_k\cdot\nabla_i\phi_l &= \sum_{m=1}^{2}\partial_i\Gamma_{kj}^m g_{ml} + \sum_{m,p=1}^{2}\Gamma_{kj}^m\Gamma_{mi}^p g_{pl} + \sum_{m,p=1}^{2}\Gamma_{kj}^m\Gamma_{il}^p g_{mp}\\ &= \frac{1}{2}(\partial_i\partial_k g_{jl} + \partial_i\partial_j g_{kl} - \partial_i\partial_l g_{jk})\end{aligned}$$

于是 $\nabla_i\nabla_j\phi_k\cdot\phi_l+\phi_k\cdot\nabla_i\nabla_j\phi_l+\nabla_j\phi_k\cdot\nabla_i\phi_l+\nabla_i\phi_k\cdot\nabla_j\phi_l = \partial_i\partial_j g_{kl}$. 由 (ii) 立知 $R_{ijkl} = -R_{jikl}$. 另一方面, 将 (iii) 中的 k,l 交换之后与原式相减可知 $(\nabla_i\nabla_j\phi_k - \nabla_j\nabla_i\phi_k)\cdot\phi_l + (\nabla_i\nabla_j\phi_l - \nabla_j\nabla_i\phi_l)\cdot\phi_k = 0$, 此即 $R_{ijkl} = -R_{ijlk}$. □

练习 1.10.3. 证明:

(i) 若 $\phi: D\to\mathbb{R}^3$ 是共形参数化的曲面, 则 $H =$ 常数 $\Leftrightarrow h_{11} - h_{22} - 2\sqrt{-1}h_{12}$ 是 $z = u^1 + \sqrt{-1}u^2\in D$ 的全纯函数.

(ii) 常平均曲率曲面要么是全脐点的要么仅有离散脐点.

证明.　(i) "⇒" 由于 ϕ 是共形参数化的, 故有:

$$\begin{aligned}H &= \frac{1}{2}\operatorname{tr}\begin{bmatrix}h_{11} & h_{12}\\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_{11} & \\ & g_{11}\end{bmatrix}^{-1}\\ &= \frac{h_{11}+h_{22}}{2g_{11}}.\end{aligned}$$

整理后对 u^1, u^2 求导可得

$$\begin{cases}2H\partial_1 g_{11} = \partial_1(h_{11}+h_{22}),\\ 2H\partial_2 g_{11} = \partial_2(h_{11}+h_{22}).\end{cases}$$

再由正交参数化的 Codazzi 方程, 可得

$$\begin{cases}\partial_2 h_{11} - \partial_1 h_{12} - H\partial_2 g_{11} = 0,\\ \partial_1 h_{22} - \partial_2 h_{12} - H\partial_1 g_{11} = 0.\end{cases}$$

代入得

$$\begin{cases}\partial_1(h_{11}-h_{22})=\partial_2(-2h_{12}),\\ \partial_2(h_{11}-h_{22})=-\partial_1(-2h_{12}),\end{cases}$$

满足 Cauchy-Riemann 方程, 于是 $h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}$ 是 $z=u^1+\sqrt{-1}u^2$ 的全纯函数.

"⇐" 利用 Cauchy-Riemann 方程以及正交参数化的 Codazzi 方程可得

$$\begin{cases}2H\partial_1 g_{11}=\partial_1(h_{11}+h_{22}),\\ 2H\partial_2 g_{11}=\partial_2(h_{11}+h_{22}).\end{cases}$$

对 $H=\dfrac{h_{11}+h_{22}}{2g_{11}}$ 求导可知 $\partial_1 H=\partial_2 H=0$, 即 H 为常数.

(ii) 在局部上取曲面的共形参数化, 记 $f(z)=h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}$, 它为这个局部上的全纯函数. 直接计算可得

$$\begin{aligned}H^2-K&=\left(\frac{h_{11}+h_{22}}{2g_{11}}\right)^2-\frac{h_{11}h_{22}-h_{12}^2}{g_{11}^2}\\ &=\frac{(h_{11}-h_{22})^2+4h_{12}^2}{4g_{11}^2}.\end{aligned}$$

故脐点等价于在该点处 $h_{11}-h_{22}=0$ 且 $2h_{12}=0$, 即 $f(z)\big|_u=0$. 于是由全纯函数零点的性质, 在局部上要么是全脐点的要么仅有离散脐点. 最后由 Σ 的连通性可知曲面要么是全脐点的要么仅有离散脐点. □

练习 1.10.4. *证明: 对无脐点的常平均曲率曲面, 在局部上总存在参数使得第一基本型、第二基本型有如下形式:*

$$g_{11}=g_{22}=\frac{1}{\sqrt{H^2-K}},\quad g_{12}=0,$$
$$h_{11}=\frac{H}{\sqrt{H^2-K}}-1,\ h_{22}=\frac{H}{\sqrt{H^2-K}}+1,\quad h_{12}=0.$$

证明. 固定曲面上一点 p, 存在它的一个邻域可以被共形参数化, 不妨记这个坐标区域为 D, 即 $g_{11}=g_{22}, g_{12}=0$. 设 $p=\phi(u_0)$. 因为平均曲率为常数, 由**练习 1.10.3** 知 $f(z)=h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}$ 是 $z=u^1+\sqrt{-1}u^2$ 的全纯函数. 又因为无脐点, 故 $H^2-K\neq 0$, 即 $f(z)\neq 0$ 在曲面上处处成立. 不妨假设所选取的坐标区域 D 充分小且单连通, 使得 $\sqrt{f(z)}$ 在 D 上可以选取一个单值支, 成为 D 上的全纯函数. 现在考虑参数变换

$$w=F(z):=\int_{u_0}^{z}\sqrt{f(\zeta)/2}\,d\zeta,\quad z\in D,$$

则 $F(z)$ 将 D 变为另一个坐标区域 U, 其中 $w=x^1+\sqrt{-1}x^2$, x^1 和 x^2 为 U 上的坐标. 且 $F'(z)=\sqrt{f(z)/2}\neq 0$, 故 F 是共形微分同胚. 可将 $F(z)$ 看作从 (u^1,u^2) 到 (x^1,x^2) 的参数变换, 它的 Jacobi 矩阵为

$$J=\left(\frac{\partial x^i}{\partial u^j}\right)=\begin{bmatrix}\operatorname{Re}\sqrt{f(z)/2} & -\operatorname{Im}\sqrt{f(z)/2}\\ \operatorname{Im}\sqrt{f(z)/2} & \operatorname{Re}\sqrt{f(z)/2}\end{bmatrix}=:\begin{bmatrix}a(z) & -b(z)\\ b(z) & a(z)\end{bmatrix}.$$

容易验证

$$\begin{aligned} JJ^{\mathrm{T}} = J^{\mathrm{T}}J &= |\sqrt{f(z)/2}|^2 I_2 \\ &= \frac{|f|}{2} I_2 \\ &= \frac{\sqrt{(h_{11}-h_{22})^2+4h_{12}^2}}{2} I_2 \\ &= \sqrt{H^2-K}\, g_{11} I_2. \end{aligned}$$

为了记号简便, 记

$$M = \frac{(h_{11}-h_{22})^2+4h_{12}^2}{4} = g_{11}^2(H^2-K),$$

则 $JJ^{\mathrm{T}} = \sqrt{M}I$. 所以变换后的第一基本型为

$$g_{\phi\circ F} = (J^{\mathrm{T}})^{-1} g_\phi J^{-1} = \frac{1}{\sqrt{H^2-K}} I_2.$$

同理计算第二基本型可以发现也满足要求, 这里需要注意到

$$\begin{aligned} &\sqrt{f(z)/2} = a + \sqrt{-1}b \\ \Leftrightarrow &h_{11} - h_{22} - 2\sqrt{-1}h_{12} = 2(a^2-b^2) + 4\sqrt{-1}ab \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} a^2 - b^2 = (h_{11}-h_{22})/2, \\ ab = -h_{12}/2. \end{cases} \end{aligned}$$

□

练习 1.10.5. 证明: 具有常平均曲率和常高斯曲率的正则参数化曲面 $\phi : D \to \mathbb{R}^3$ 的像 $\phi(D)$ 是平面、球面或正圆柱面中的开子集.

证明. 由于曲面的 Gauss 曲率和平均曲率是常数, 于是曲面要么全脐点, 要么无脐点. 若曲面全脐点, 可知曲面是平面或球面的开子集. 若曲面无脐点, 利用**练习 1.10.4** 可知, 存在局部上的参数化使 g_{ij}, h_{ij} 常数, 其中 $1 \leqslant i, j \leqslant 2$, 于是由**练习 1.6.2** 可知曲面在局部上是平面或正圆柱面的开子集, 最后由 D 的连通性可知 $\phi(D)$ 是平面或正圆柱面的开子集. □

练习 1.10.6. $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是单连通开区域, $\theta \in C^\infty(D), 0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$. 证明: θ 满足

$$(\partial_1\partial_1 - \partial_2\partial_2)\theta = \cos\theta \sin\theta$$

当且仅当存在正则参数化的曲面 $\phi : D \to \mathbb{R}^3$ 使得第一基本型、第二基本型的系数为

$$\begin{aligned} &g_{11} = \cos^2\theta, \quad g_{12} = g_{21} = 0, \quad g_{22} = \sin^2\theta, \\ &h_{11} = -h_{22} = \cos\theta\sin\theta, \quad h_{12} = h_{21} = 0. \end{aligned}$$

证明. 由正交参数化的 Codazzi 方程可知 ϕ 自动满足 Codazzi 方程, 其 Gauss 方程等价于上述 θ 满足的式子, 于是由曲面论基本定理可知结论成立. □

练习 1.10.7. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是单连通的开区域, $f \in C^\infty(D)$, a, b 是两个实数, 证明:

(1) 存在正则参数化曲面 $\phi: D \to \mathbb{R}^3$ 使得

$$g_{11} = g_{22} = e^{-f}, \quad h_{11} = a, \quad h_{22} = b, \quad g_{12} = h_{12} = 0$$

当且仅当以下两个条件之一成立*:*

(i) $a + b = 0, (\partial_1^2 + \partial_2^2) f = 2abe^f$*;*

(ii) a 和 b 中恰有一个为零, f 是常数函数*.*

(2) 当上述两个条件之一成立时, ϕ 的高斯曲率 $K \leqslant 0$. 此外, $K = 0$ 当且仅当 $\phi(D)$ 是平面或圆柱面中的开子集*.*

证明.　(1) 直接计算 Gauss 曲率和平均曲率可得 $K = abe^{2f}$, $H = \dfrac{a+b}{2} e^f$, 应用共形参数化的 Gauss 方程和正交参数化的 Codazzi 方程可得

$$\begin{cases} (\partial_1^2 + \partial_2^2) f = 2abe^f, \\ (a+b)\partial_1 f = 0, \\ (a+b)\partial_2 f = 0. \end{cases}$$

当 $a+b=0$ 时, Gauss-Codazzi 方程等价于 $(\partial_1^2+\partial_2^2)f = 2abe^f$, 当 $a+b \neq 0$ 时, Gauss-Codazzi 方程等价于 f 是常值函数, 并且 a 和 b 中恰有一个为零, 于是由曲面论基本定理可知结论成立.

(2) 当上述两个条件之一成立时, $ab \leqslant 0$, 于是 $K \leqslant 0$. $K = 0$ 当且仅当 a, b 中至少一个为 0, 当只有一个 0 时, 可知 f 是常值函数, 此时 Gauss 曲率和平均曲率均为常数, 由**练习 1.10.5** 可知 $\phi(D)$ 是平面、球面或圆柱面中的开子集, 又由 $K = 0$, 可知 $\phi(D)$ 是平面或圆柱面中的开子集. 当 a, b 都为 0 时, ϕ 是全脐点曲面, 于是 $\phi(D)$ 是平面或球面的开子集, 又由 $K = 0$, 可知 $\phi(D)$ 是平面的开子集. 反之, 当 $\phi(D)$ 是平面或圆柱面中的开子集时, 显然 $K = 0$. □

1.11　极小曲面

练习 1.11.1. 记 $B_r = \left\{ u \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, |u| < r \right\}$, $0 < r \leqslant +\infty$, 设 $f \in C^\infty(B_r)$ 的图有常平均曲率 H, 证明*:*

(1) $H \leqslant \dfrac{1}{r}$*;*

(2) 当 $r = +\infty$ 时, f 是线性函数 *(*提示*:* 利用 *(6.1)*, 并在 B_r 上用散度定理*).*

证明.　(1) 由图的平均曲率公式 (6.1) 可得 $H = \dfrac{1}{2} \nabla \cdot \left(\dfrac{\nabla f}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \right)$, 于是

$$\begin{aligned} H = \frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r} H \mathrm{d}A &= \frac{1}{2\pi r^2} \int_{B_r} \nabla \cdot \left(\frac{\nabla f}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \right) \mathrm{d}A \\ &= \frac{1}{2} \int_{\partial B_r} \frac{\nabla f \cdot \nu}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \mathrm{d}s \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi r^2} \int_{\partial B_r} 1 \mathrm{d}s = \frac{1}{r}, \end{aligned}$$

其中第三个等号用了 Green 公式, ν 为 ∂B_r 的单位外法向.

(2) 当 $r = +\infty$ 时, $H = 0$, 即 f 为 $\mathbb{R}^2$ 上的极小图, 由 Bernstein 定理可知 f 是线性函数. □

练习 1.11.2. *证明: 极小曲面的高斯曲率要么恒为零, 要么仅有离散零点.*

证明. 由共形参数化的局部存在性, 利用 Weierstrass 数据, 可知 $\Phi\times\partial_z\Phi$ 为全纯函数, 于是在局部上 Gauss 曲率要么恒为零, 要么仅有离散零点. 由曲面的连通性可知曲面的高斯曲率要么恒为零, 要么仅有离散零点. □

1.12　曲面的整体描述

练习 1.12.1. *证明: $\left\{x\in\mathbb{R}^3\,\middle|\,x_3^2=x_1x_2\right\}\subseteq\mathbb{R}^3$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面.*

证明. 假设曲面 $\Sigma=\left\{x\in\mathbb{R}^3\,\middle|\,x_3^2=x_1x_2\right\}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面, 考虑原点处, 设 $(0,0,0)\in\Sigma_\lambda$, $\phi_\lambda: D_\lambda\to\Sigma_\lambda$ 是同胚, 注意到 $\Sigma_\lambda\backslash\{(0,0,0)\}$ 被分成了两块不连通的区域, 但是 $D_\lambda\backslash\phi_\lambda^{-1}(0,0,0)$ 仍然连通, 这说明 ϕ_λ 不可能是同胚, 于是 Σ 不是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面. □

练习 1.12.2. *证明: 映射 $F:\Sigma\to M$ 是光滑映射当且仅当 $F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 是光滑映射并且 $F(\Sigma)\subseteq M$.*

证明. $F:\Sigma\to M$ 是光滑映射 $\Leftrightarrow F:\Sigma\to M$ 是连续映射, 且当 $F(\Sigma_\lambda)\cap M_{\lambda'}\neq\varnothing$ 时,

$$\psi_{\lambda'}^{-1}\circ F\circ\phi_\lambda:\phi_\lambda^{-1}\big(F^{-1}(M_{\lambda'})\cap\Sigma_\lambda\big)\to\mathbb{R}^2$$

是光滑映射 $\Leftrightarrow F:\Sigma\to M$ 是连续映射, 且当 $F(\Sigma_\lambda)\cap M_{\lambda'}\neq\varnothing$ 时,

$$F\circ\phi_\lambda:\phi_\lambda^{-1}\big(F^{-1}(M_{\lambda'})\cap\Sigma_\lambda\big)\to M_{\lambda'}\subseteq\mathbb{R}^3$$

是光滑映射 $\Leftrightarrow F(\Sigma)\subseteq M$, 且对所有 $\lambda\in\Lambda$, $F\circ\phi_\lambda:D_\lambda\to\mathbb{R}^3$ 是光滑映射 $\Leftrightarrow F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 是光滑映射并且 $F(\Sigma)\subseteq M$. □

练习 1.12.3. *证明: 莫比乌斯带 (定义见 6.3.2 小节) 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面.*

证明. 取坐标覆盖 $\{(\Sigma_1,\phi_1),(\Sigma_2,\phi_2)\}$ 即可, 其中 $D_1=(-\pi,\pi)\times\mathbb{R}$, $D_2=(0,2\pi)\times\mathbb{R}$, $\phi_\lambda=\phi\big|_{D_\lambda}$, $\Sigma_\lambda=\phi_\lambda(D_\lambda)$, $\lambda=1,2$. □

练习 1.12.4. *证明莫比乌斯带 (定义见 6.3.2 小节) 是 $\mathbb{R}^3$ 中的不可定向曲面.*

证明. 记莫比乌斯带为 Σ, 设 ν 为法向量, n 为 Σ 上的光滑法向量场, 考虑 $n\circ\phi_2$ 在圆周 $a(u^1)$ 上的限制 $n\circ\phi_2(u^1,0)$, 作函数 $f(u^1)=\nu(u^1,0)\cdot n\circ\phi_2(u^1,0)$, 由 $\nu(0,0)=-\nu(2\pi,0)$ 以及

$$\lim_{u^1\to0}n\circ\phi_2(u^1,0)=\lim_{u^1\to2\pi}n\circ\phi_2(u^1,0)=n\circ\phi_1(0,0).$$

于是 $\lim\limits_{u^1\to0}f(u^1)=-\lim\limits_{u^1\to2\pi}f(u^1)=\nu(0,0)\cdot n\circ\phi_1(0,0)$. 这意味着要么 $n\circ\phi_1(0,0)=0$, 要么存在 $u_0^1\in(0,2\pi)$ 使得 $f(u_0^1)=0$, 即 $n\circ\phi_2(u_0^1,0)=0$, 这说明 Σ 上不存在处处非零的光滑法向量场, 即 Σ 不可定向. □

练习 1.12.5. *设 $\Sigma\subseteq\mathbb{R}^3$ 是紧曲面, 证明: $\nu_\Sigma(\Sigma_+)=S^2$, 其中 $\Sigma_+:=\left\{P\in\Sigma\,\middle|\,K(P)\geqslant0\right\}$.*

证明. 由于 $\mathbb{R}^3$ 中的紧曲面均可定向, 不妨设 ν_Σ 为外法向. 对任意 $n\in S^2$, 作 Σ 上函数 $f(x)=n\cdot x$, 由 Σ 的紧性可知存在 $x_0\in\Sigma$ 使得 f 达到最大值. 在 x_0 处, 有 $n\perp T_{x_0}\Sigma$, 于是 $\nu_\Sigma(x_0)=n$. 另一方面, 在 x_0 处, 有 Σ 在 $T_{x_0}\Sigma$ 的同一侧, 由**练习 1.6.7** 可知,$K(x_0)\geqslant0$, 即 $x_0\in\Sigma_+$, 这意味着 $\nu_\Sigma(\Sigma_+)=S^2$. □

练习 1.12.6. 证明：具有常平均曲率且双全纯等价于球面的紧曲面只能是球面 *(提示: 利用上面的 (11.3) 式,* **练习 *1.10.3(i)*** *以及* $h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}=4\partial_z^2\phi\cdot\nu$*).*

证明. 设该曲面为 M, 赋予球面球极投影坐标覆盖 $\{(\Sigma_\pm,\phi_\pm)\}$, 记球面到 M 的双全纯映射为 F, 则 $\{(M_\pm,\psi_\pm)\}$ 便给出了 M 的坐标覆盖, 其中 $M_\pm=F(\Sigma_\pm)$, $\psi_\pm=F\circ\phi_\pm$. 于是 $\psi_\pm$ 为共形参数化, 且由 (11.3) 式可知 $\zeta=\psi_-^{-1}\circ\psi_+=\phi_-^{-1}\circ\phi_+=\dfrac{1}{z}$. 由 M 具有常平均曲率, 利用 **练习 1.10.3(i)** 可知 $h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}$ 为全纯函数. 先来考虑在 M_+ 上, 此时 $h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}$ 是 z 的整函数. 又由于在 $M_+\cap M_-$ 上, 有

$$h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}=4\partial_z^2\psi_+\cdot\nu=\frac{4}{z^4}\partial_\zeta^2\psi_-\Big(\frac{1}{z}\Big)\cdot\nu,$$

故当 $z\to\infty$ 时, 有 $h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}\to 0$, 于是由 Liouville 定理可知 $h_{11}-h_{22}-2\sqrt{-1}h_{12}\equiv 0$, 即 M_+ 是全脐点的, 类似可得 M_- 也是全脐点的, 于是 M 全脐点, 配合上紧性可得 M 只能是球面. □

练习 1.12.7. 证明*: 满足* $K>0$ *且* H/K *为常数的紧曲面只能是球面 (提示: 利用***练习 *1.6.8)*.

证明. 记该曲面为 Σ, 由**练习 1.6.8** 可知, 若令 $\alpha=\beta+\dfrac{H}{K}\gamma$, 则有 $\mathrm{d}\alpha=\dfrac{2(H^2-K)}{K}\mathrm{d}A$. 于是由 Stokes 公式, 有

$$0=\int_\Sigma\mathrm{d}\alpha=\int_\Sigma\frac{2(H^2-K)}{K}\mathrm{d}A,$$

这意味着 $H^2-K\equiv 0$, 于是 Σ 是全脐点的, 配合上紧性可得 Σ 只能是球面. □

练习 1.12.8. 证明*: 在不同胚于球面的紧曲面上, 高斯曲率取到正值、负值和零. 判断该结论的逆命题是否成立.*

证明. 由于紧曲面的 Gauss 曲率必定能够取到正值, 若 Gauss 曲率恒非负, 则由整体 Gauss-Bonnet 公式可知该曲面同胚于球面, 矛盾. 故在不同胚于球面的紧曲面上, 高斯曲率取到正值、 负值和零. 该结论的逆命题不成立, 考虑被“压瘪”的球面即可. □

练习 1.12.9. 构造球面上不恒为零的亚纯微分以及环面上处处非零的全纯微分.

证明. 赋予球面球极投影坐标覆盖 $\{(\Sigma_\pm,\phi_\pm)\}$, 取 $\omega=\{\omega_\pm\}$ 即可, 其中 $\omega_+=z,\omega_-=-\dfrac{1}{\zeta^3}$, 这是球面上不恒为零的亚纯微分. 将环面视为 $\mathbb{C}/\Lambda$, 其中 Λ 为某格点. 考虑 $\mathbb{C}$ 上的函数 z, 由于微分形式 $\mathrm{d}z$ 是平移不变的, 并且 z 下降到环面上是环面上的全纯函数, 于是 z 在局部坐标下就是环面上处处非零的全纯微分. □

练习 1.12.10. 证明*: γ 是 Σ 上的测地线 $\Leftrightarrow\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\times\dfrac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}t^2}:I\to\mathbb{R}^3$ 是 Σ 沿 γ 的切向量场且 $\left|\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|$ 是 I 上常数函数.*

证明. γ 是 Σ 上的测地线 $\Leftrightarrow\gamma$ 在每个坐标邻域上是测地线 $\Leftrightarrow$ 在每个坐标邻域上 $\kappa_g\equiv 0$ 且 $\left|\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|$ 是常数函数 $\Leftrightarrow$ 在每个坐标邻域上 $\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\times\dfrac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}t^2}\perp n$ 且 $\left|\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|$ 是常数函数 $\Leftrightarrow\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\times\dfrac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}t^2}:I\to\mathbb{R}^3$ 是 Σ 沿 γ 的切向量场且 $\left|\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\right|$ 是 I 上常数函数. □

练习 1.12.11. 设 $\gamma_1,\gamma_2:I\to\Sigma$ 均是测地线, 存在 $t_0\in I$ 使得 $\dfrac{\mathrm{d}^i\gamma_1}{\mathrm{d}t^i}(t_0)=\dfrac{\mathrm{d}^i\gamma_2}{\mathrm{d}t^i}(t_0), i=0,1$, 证明 $\gamma_1\equiv\gamma_2$.

证明. 只用在每个坐标邻域上进行证明. 考虑以 t_0 为初值的测地线方程组, 由条件可知 γ_1 和 γ_2 是同一个测地线方程组的解, 由常微分方程组解的存在唯一性可知 $\gamma_1\equiv\gamma_2$. □

1.13　内蕴距离与三角剖分

练习 1.13.1. 当 Σ 为 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面时, 对任何点 $P\in\Sigma$ 确定上述定理中 δ_P 的最大值.

证明. 由球面的对称性, 任意点 P 对应的 δ_P 最大值是一样的. 又知球面上的测地线是大圆, 所以 $B_P(\delta_P)$ 是球冠. 当 $\delta_P=\dfrac{\pi}{2}$ 时, $B_P\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 和 $B_Q\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 都是半球, 满足定理要求, 但当 $\delta_P>\dfrac{\pi}{2}$ 时, 只要取 $B_P(r)$ 中位于半球之外同一大圆上的两点, 其中 $\dfrac{\pi}{2}<r<\delta_P$, 即知它们之间的最短测地线不再位于 $B_P(r)$ 中, 不满足定理要求. 故 δ_P 的最大值是 $\dfrac{\pi}{2}$. □

练习 1.13.2. 设 $P\in\Sigma$, δ_P 为上述定理中的常数, 证明:

(i) $B_P(\delta_P)$ 中的测地线都是简单曲线;

(ii) $B_P(\delta_P)$ 中的任何两条不同的测地线至多交于一点;

(iii) 对任何 $r\in(0,\delta_P)$, $\partial B_P(r):=\left\{Q\in\Sigma\,\middle|\,d(P,Q)=r\right\}$ 与 $B_P(\delta_P)$ 中的任何一条测地线至多交于两点;

(iv) 对任何 $r\in(0,\delta_P)$, $\overline{B_P(r)}:=\left\{Q\in\Sigma\,\middle|\,d(P,Q)\leqslant r\right\}$ 均是 Σ 中强凸集.

证明.　(i) 若 $B_P(\delta_P)$ 中的测地线自交, 记交点为 A, 任取该测地线在自交部分上的一点 B, 取 $B_P(r)$ 包含该测地线自交出的闭区域, 于是 $A,B\in B_P(r)$, 但是 $B_P(r)$ 中 A,B 间的测地线不只一条, 与 $B_P(r)$ 强凸矛盾. 故 $B_P(\delta_P)$ 中的测地线都是简单曲线.

(ii) 若 $B_P(\delta_P)$ 中的两条测地线交于两点及以上, 设 A,B 是相邻的两个交点, 取 $B_P(r)$ 包含这两条测地线在 A,B 间交出的闭区域, 于是 $A,B\in B_P(r)$, 但是 $B_P(r)$ 中 A,B 间的测地线不只一条, 与 $B_P(r)$ 强凸矛盾. 故 $B_P(\delta_P)$ 中的任何两条不同的测地线至多交于一点.

(iii) 若 $\partial B_P(r)$ 与 $B_P(\delta_P)$ 中某条测地线交于三点及以上, 设 A,B,C 为相邻的三个交点, 不妨设 AB 段在 $B_P(r)$ 内, BC 段在 $B_P(r)$ 外, 考察 $d^2(P,\cdot)$ 限制在该测地线上 AC 部分, 即知该函数在 AB 段小于 r^2, 在 BC 段大于 r^2, 与严格凸矛盾. 故 $\partial B_P(r)$ 与 $B_P(\delta_P)$ 中的任何一条测地线至多交于两点.

(iv) 由于 $B_P\left(r+\dfrac{1}{n}\right)$ 是 Σ 中强凸集, 其中 $n>N$ 使得 $r+\dfrac{1}{n}<\delta_P$. 则 $\overline{B_P(r)}=\bigcap\limits_{n>N}B_P\left(r+\dfrac{1}{n}\right)$ 是 Σ 中强凸集. □

练习 1.13.3. 证明:

(i) 测地三角形区域均是强凸集.

(ii) 强凸的测地多边形区域可表示为有限个测地三角形区域的并集, 使得其中任何两个不同的测地三角形区域至多相交于一个公共顶点或者一个公共边.

证明.　(i) 取 $B_Q(r)$ 外接该测地三角形区域 T, 由**练习 1.13.2(i)** 和**练习 1.13.2(iii)** 可知 (注意到**练习 1.13.2** 的结论对任何 $Q\in B_P(\delta_P)$ 也成立) γ_{12} 把 $B_Q(r)$ 分成两块区域, 记包含 T 的部分为

T_1, 类似定义 T_2 和 T_3. 下面说明 $\overline{T_i}$ 为强凸集, 从而 $T = \bigcap_{i=1}^{3} \overline{T_i}$ 为强凸集. 由**练习 1.13.2(iv)**, 只用证明对 T_i 中任意两点 A, B, $\gamma_{A,B}$ 落在 T_i 中, 下面以 T_1 为例证明. 若结论不对, 则 $\gamma_{A,B}$ 将与 γ_{12} 相交出不只一点, 这与**练习 1.13.2(ii)** 矛盾. 于是测地三角形区域均是强凸集.

(ii) 对强凸的测地多边形区域的顶点数 $n \geqslant 3$ 进行归纳. 当 $n = 3$ 时结论显然. 设结论对 $n-1$ 成立, 则对于顶点数为 n 的强凸的测地多边形区域 A, 任取间隔一个顶点的两顶点用测地线连接, 由 A 的强凸性以及 $A \subseteq B_P(\delta_P)$, 该测地线不会与 ∂A 相交也不会自交. 于是 A 被拆成了一个测地三角形区域和另一个顶点数为 $n-1$ 的区域 A^-, 且这两个区域至多相交于一个公共边, 对 A^- 使用归纳假设即知 A 可表示为有限个测地三角形区域的并集, 且其中任何两个不同的测地三角形区域至多相交于一个公共顶点或者一个公共边. □

练习 1.13.4. *如果曲面 Σ 的高斯曲率恒为零, 证明: 存在的坐标覆盖 $\{(\Sigma_\lambda, \phi_\lambda)\}_{\lambda\in\Lambda}$ 使得当 $\Sigma_{\lambda\mu} \neq \varnothing$ 时, 坐标转移 $\phi_{\lambda\mu} : \phi_\mu^{-1}(\Sigma_{\lambda\mu}) \to \phi_\mu^{-1}(\Sigma_{\lambda\mu})$ 是仿射映射, 即线性映射和平移的复合映射 (提示: 利用* ***练习 1.9.1****, 并注意到当 g_{ij} 均为常数时测地线方程组的解是一次函数).*

证明. 由**练习 1.9.1** 可知, 取测地法坐标可使 g_{ij} 均为常数, 此时测地线方程组的解是一次函数, 又注意到测地线方程组不依赖于局部坐标的选取, 于是立即得到坐标转移 $\phi_{\lambda\mu} : \phi_\mu^{-1}(\Sigma_{\lambda\mu}) \to \phi_\mu^{-1}(\Sigma_{\lambda\mu})$ 是仿射映射. □

1.14　习题: 苏步青微分几何

原网页

前言

正文中的题号表示的是《微分几何学习指导》中的题号。

** 参考文献

参考文献

[X1] 徐森林 等. 微分几何. 中国科学技术大学出版社, 2013.

[X2] 徐森林 等. 微分几何学习指导. 中国科学技术大学出版社, 2014.

[JH] 姜国英, 黄宣国. 微分几何一百例. 高等教育出版社, 2014.

[dC] M.P. do Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Dover Publications Inc., 2016.

曲线的性质

**** §1 曲线 曲线的切向量 弧长**

!1(2)	!1(3)	!2	!3	!4	!5	!6
1.1.1	1.1.2	1.1.4	例 1.1.2–3	1.1.5	1.1.6	1.1.7

**** §2 主法向量与从法向量 曲率与挠率**

!2(1)	!2(2)	!2(3)	!2(4)	!3(1)	!3(2)	!4	!6
1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.1	例 1.2.3	1.2.8	1.2.7

**** §3 Frenet 标架 Frenet 公式**

!1	!2	!3	!5	!6	!7(1)	!7(2)
1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.4.6	1.5.1	1.3.5	1.3.6–7

**** §4 曲线在一点临近的性质**

!3	!7	!8	!9
1.4.1	1.4.2	1.4.3(1)	1.4.3(2)

**** §5 曲线论基本定理**

!2	!3(1)	!3(2)	!4	!5(1)
1.5.2	例 1.3.5(1)	1.3.25	引理 1.3.1	例 1.3.5(2)
!5(2)	!6	!8	!9	!10
定理 1.3.2	1.3.11	1.6.10	1.6.2	1.6.15

** §6 平面曲线的一些整体性质

!1	!2	!3	!4	!5	!6
1.7.2	1.7.8	1.7.3	1.7.7	例 1.6.1	1.7.4

** §7 空间曲线的整体性质

!1	!2	!3	!4
1.7.5	1.7.6	定理 1.7.15	定理 1.7.17

曲面的局部性质

1.1 曲面的定义

例 2.1.3

1.2 切向量 切平面

!2	!3
2.1.10	2.1.5

1.3 法向量

!1	!2
2.1.8	2.1.9

1.4 曲面的参数变换

!2(1)
2.1.7

1.5 例

1.6 单参数曲面族 平面族的包络面 可展曲面

!1(1)	!1(2)	!2	!3	!6	!7	!9
2.2.2	2.2.3	2.2.1	2.2.4	2.2.6	2.1.6	2.2.7

2.1 曲面的第一基本形式

!1	!2	!3	!4	!5
2.3.1	2.3.4	2.3.19	2.3.3	2.3.6
!6	!7	!8	!9	!10
2.3.8	2.3.5	2.3.7	2.3.9	2.3.2

2.2 曲面的正交参数曲线网

!1	!2
2.3.12	2.3.17

2.3 等距对应 曲面的内蕴几何学

2.4 共形对应

2.5 曲面的第二基本形式

!1	!2	!3	!4	!5
2.3.1	2.3.16	2.9.6	2.9.7	2.3.13 或 2.9.8

3.1 省略和式记号的约定

3.2 曲面上的活动标架 曲面的基本公式

!1	!2	!3	!4	!5
2.4.1	注 2.3.1	2.8.27	2.4.3	2.4.8

3.3 Weingarten 变换 W

3.4 曲面的共轭方向 渐近方向 渐近曲线

!1	!2	!3	!4	!5	!6
2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7	2.4.9	2.4.10
!7	!8	!9	!10	!11	
2.4.11	2.4.12	2.4.13	2.4.14	2.4.15	

4.1 曲面上曲线的法曲率

!1	!2	!3	!4
2.5.1	2.5.2	2.5.4	2.5.3

4.2 主方向 主曲率

!1	!3
2.5.5	2.5.6

4.3 Dupin 标线

4.4 曲率线

!1	!2	!7
2.5.7	2.5.8	2.5.9

4.5 主曲率及曲率线的计算 总曲率 平均曲率

!1	!2	!3	!4	!6	!7	!9
2.5.10	2.6.2	2.6.4	2.6.9	2.6.5	2.6.8	2.5.14

4.6 曲率线网

!1	!2
2.5.13	2.5.12

4.7 曲面在一点邻近处的形状

!3	!4	!5
2.6.13	2.6.14	2.6.15

4.8 曲面在一点邻近处的形状

!1	!2
2.6.10	2.6.11

4.9 总曲率、平均曲率满足某些性质的曲面

!1	!2	!4	!5	!6	!7
2.6.6	2.5.19	2.7.9	2.7.12	2.7.13	2.7.7
!8	!9	!10	!11	!12	
2.7.8	2.7.4	例 2.7.9	2.7.3	2.7.2	

9. 可直接由 5 得出。

11. [JH] 例 61（pp.117–8）。注意到这是等温坐标系且 $\triangle \boldsymbol{r} = (6u - 6u, 6v - 6v, 6 - 6) = 0$，用 [JH] 例 63（pp.119–20）或 [dC] 3-5 B.Proposition 2 (p.204)。

5.1 曲面的基本方程

!1	!2	!3	!4(1)	!4(2)–(4)
2.9.1	2.9.2	2.9.3	例 2.9.1	2.9.5
!5	!6	!7	!9	!10
2.9.4	2.9.9	2.9.10	2.9.16	2.9.17

4. (1) 记 $\rho = \sqrt{E} = \sqrt{G} = \dfrac{1}{1 + \frac{k}{4}(u^2 + v^2)}$，则 $\rho_u = -\dfrac{k}{2} u \rho^2$，从而

$$\left(\frac{\rho_u}{\rho}\right)_u = -\frac{k}{2}(u\rho)_u = -\frac{k}{2}(\rho + u\rho_u) = -\frac{k}{2}\left(\rho - \frac{k}{2}u^2\rho^2\right).$$

由此，

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{\rho^2}\left[\left(\frac{\rho_u}{\rho}\right)_u + \left(\frac{\rho_v}{\rho}\right)_v\right] \\ &= \frac{k}{2\rho^2}\left(\rho - \frac{k}{2}u^2\rho^2 + \rho - \frac{k}{2}v^2\rho^2\right) \\ &= k\left[\frac{1}{\rho} - \frac{k}{4}(u^2 + v^2)\right] \\ &= k. \end{aligned}$$

(2) 记 $\rho = \sqrt{E} = \sqrt{G} = a/v$，则

$$K = -\frac{1}{(a/v)^2}\left(\frac{-a/v^2}{a/v}\right)_v = -\frac{1}{a^2}.$$

(3) $\sqrt{E}=1$，$\sqrt{G}=e^{\frac{u}{a}}$，则

$$K=-e^{-\frac{u}{a}}\left(e^{\frac{u}{a}}\right)_{uu}=-\frac{1}{a^2}.$$

(4) $\sqrt{E}=1$，$\sqrt{G}=\cosh\dfrac{u}{a}$，则

$$K=-\cosh^{-1}\frac{u}{a}\Big(\cosh\frac{u}{a}\Big)_{uu}=-\frac{1}{a^2}.$$

8. 球面 $K>0$，柱面 $K=0$，鞍面

$$K=\frac{z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2}{(1+z_x^2+z_y^2)^2}=\frac{-4}{(1+4(x^2+y^2))^2}<0.$$

5.2 曲面论的基本定理

!1	!2	!3
2.9.11	2.9.12	2.9.13

6.1 测地曲率向量 测地曲率

2.8.1

6.2 计算测地曲率的 Liouville 公式

!1	!2	!3	!4
2.8.2	2.8.3	2.8.4	2.8.5

6.3 测地线

!1	!2	!3	!4	!5	!6
2.8.10	2.8.11	2.8.9	2.8.7	2.8.8	2.8.12(1)(2)
!8	!9	!10	!12	!13	!14
2.8.12(3)	2.8.13	2.8.6	2.8.15(1)	2.8.15(2)	2.8.16

6.4 法坐标系 测地极坐标系 测地坐标系

!1	!2
2.8.28	2.8.17

1. 前者见 [dC] 4-6 节 p.296；后者就是

$$\begin{aligned}A(r)=\int_0^r L(s)\,ds&=\int_0^r 2\pi s-\frac{\pi}{3}s^3K+o(s^3)\,ds\\&=\pi r^2-\frac{\pi}{12}r^4K+o(r^4).\end{aligned}$$

6.5 应用

!1	!2	!3	!4	!6
2.8.23	2.8.24	2.8.25	2.8.20	2.9.18

6.6 测地挠率

6.7 Gauss–Bonnet 公式

7.1 向量沿曲面上一条曲线的平行移动 绝对微分

7.2 绝对微分的运算性质

7.3 自平行曲线

7.4 向量绕闭曲线一周的平行移动 总曲率的又一种表示

7.5 沿曲面上曲线的平行移动与欧式平面中平行移动的关系

曲面的整体性质

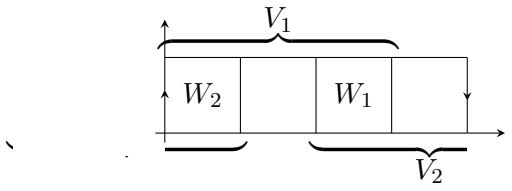
1-3 记题目所述的坐标区域为 U_1, U_2. 由于 $U_1 \cap U_2$ 是一个连通的坐标区域，从而可以在 $U_1 \cap U_2$ 上指定一个光滑单位法向量场 $\boldsymbol{n}$，并且可以在 U_1 和 U_2 上分别延拓，即有一个 S 上整体定义的光滑单位法向量场，从而 S 可定向.

1-4 必要性：由 S 可定向，S 上存在使得转移 Jacobi 矩阵行列式恒正的光滑坐标卡覆盖.
在任意的坐标卡的开集 U 上，取正向的单位法向量 $\boldsymbol{n}$，即 $\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|}$。整个曲面上 $\boldsymbol{n}$ 的定义是一致的，原因是对任意和 U 相交的坐标卡的开集 V，由于 Jacobi 矩阵行列式为正，U, V 上的 $\boldsymbol{n}$ 方向一样，从而相同.
充分性：考虑两块相交的坐标区域并选取恰当的坐标系 (U, u, v) 和 $(V, \bar{u}, \bar{v})$. 由 $\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|} = \frac{\boldsymbol{r}_{\bar{u}} \times \boldsymbol{r}_{\bar{v}}}{|\boldsymbol{r}_{\bar{u}} \times \boldsymbol{r}_{\bar{v}}|}$ 可知，所有转移 Jacobi 矩阵行列式为正.

1-5 如若不然，则在 V_1 上取定一个光滑单位法向量场 $\boldsymbol{n}$. 由于 W_1 坐标变换的 Jacobi 矩阵行列式为正且 S 可定向，故 $\boldsymbol{n}$ 可延拓到 V_2 上，从而 $\boldsymbol{n}$ 是一个整体定义的单位法向量场，则 W_2 上坐标变换的 Jacobi 矩阵为正，矛盾. 故 S 不可定向.

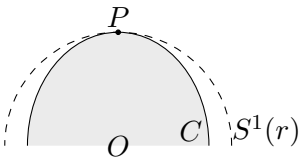
1-6 取坐标覆盖

$$V_1 : \begin{cases} u = x \\ v = y \end{cases}, x \in (0, 3), \qquad V_2 : \begin{cases} u = x \\ v = y \end{cases}, x \in (2, 4], \quad \begin{cases} u = x + 4 \\ v = 1 - y \end{cases}, x \in [0, 1),$$

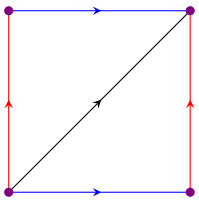


W_1 中 Jacobi 为 1，W_2 中 Jacobi 为 -1，使用 1-5 题的结论得到 Möbius 带是不可定向的.

2-1 距离原点最远的点 $K > 0$（理由见下），由连续性，其某个邻域 T 内 $K > 0$，从而由 Gauss–Bonnet 公式，可定向的 S 不同胚于球面说明 $\chi(S) \leq 0$，故 K 在 S 上的积分小于等于 0，得出 $S \backslash T$ 内存在点使得 $K < 0$. 再由连续性及介值原理得到存在点使得 $K = 0$.
附注：由于 S 是紧集，存在距离原点最远的点 P，设距离为 r。那么，P 属于球面 $S^2(r)$，且 $S^2(r)$ 将曲面 S 包在了里面；从而，过 P 的法截线 C 比过 P 的圆周 $S^1(r)$ 向内弯曲得更快，得到 $k_n(C) \geq k_n(S^1(r))$。于是 $K_S(P) \geq K_{S^2(r)}(P) = 1/r^2$。



2-2 (2) S 同胚于球面，所以为 2.



2-3 进行如下的剖分，即可得到 $\chi(T^2)=1-3+2=0$.

2-5 如果不然，则代入 Gauss–Bonnet 公式，由于光滑测地线（测地曲率为 0）以及单连通（欧拉数为 1）可计算得曲率的积分为 2π，与曲率为负矛盾.

2-6 由于 $K>0$，故 Gauss 映射 $f:M\to S^2$ 是局部单的，从而 S^2 的每个点原象个数相等.
由于 M 的欧拉数和 S^2 的欧拉数为 2，故是 1-1 的.
(建议了解微分拓扑中的正则点、正则值以及代数拓扑中覆叠空间的知识.)

3-1 (4) $(0,0)$ 是 $x^2-y^2=-2xy=0$ 的孤立零点，取

$$C=(\cos t,\sin t),t\in[0,2\pi),\quad a(t)=\cos^2 t-\sin^2 t=\cos 2t,\quad b(t)=-2\cos t\sin t=-\sin 2t,$$

指标为

$$\frac{1}{2\pi}\oint_C \cos 2t\cdot(-2\cos 2t)-(-\sin 2t)\cdot(-2\sin 2t)\,dt=-2.$$

(5) $(0,0)$ 是 $x^3-3xy^2=y^3-3x^2y=0$ 的孤立零点，取

$$C=(\cos t,\sin t),t\in[0,2\pi),\quad a(t)=4\cos^3 t-3\cos t=\cos 3t,\quad b(t)=4\sin^3 t-3\sin t=-\sin 3t,$$

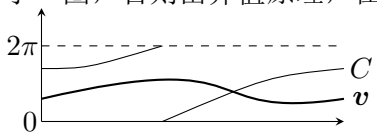
指标为

$$\frac{1}{2\pi}\oint_C \cos 3t\cdot(-3\cos 3t)-(-\sin 3t)\cdot(-3\sin 3t)\,dt=-3.$$

3-2 必要性：由 Poincaré 定理知欧拉数为 0，从而同胚于环面.
充分性：由于维数小于等于 3 时，同胚的流形必为微分同胚的，设 S 通过 f 微分同胚于环面. 如图 15 所示，环面上存在一个无奇点的可微分向量场 X，则 $(f^{-1})_*X$ 即所求.

3-3 取 $\mathbb{R}^2$ 上的向量场 $(\sin\pi x,\sin\pi y)$，孤立奇点为格点.

3-4 当 $\boldsymbol{v}$ 绕 C 走一圈时，C 的单位切向量转了一圈，故 $\boldsymbol{v}$ 同样转了一圈，否则由介值原理，在某处 $\boldsymbol{v}$ 与切向量同向。于是 C 的两个区域中都有 $\boldsymbol{v}$ 的奇点。



有一个暴力的证明：假设结论不成立，则我们可以在二维单位圆盘 $\mathbb{D}^2$ 上得到无奇点且 $\boldsymbol{v}$ 在边界满足切向值和各阶导数为 0，径向值为某个常数 V，各阶导为 0 的向量场，从而把这个圆盘和每点向量场大小相同且方向恰好相反的圆盘沿边界对粘，就得到了一个无奇点的拓扑球面，这显然是矛盾的. 但这个证明需要滥用单位分解定理.
用到的一个引理是如果存在光滑函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}_+$，则存在光滑函数 $g:[a,b]\to\mathbb{R}_+$，使得 $f(a)=g(a),f(b)=g(b)$，a 点 $f-g$ 各阶导数为 0，b 点 g 各阶导数为 0. 该引理可以用单位分解定理证明.

4-1 题目应增加条件 “只考虑 $H>0$ 的情况”，否则不对.

由 S 无脐点，$K>0, H>0$ 可知，$k_1>k_2>0$ 且 k_1, k_2 处处可导. 如若不然，则有点 p 满足题意. 由 p 点处

$$\frac{\partial(k_1k_2)}{\partial u}=\frac{\partial(k_1+k_2)}{\partial u}=\frac{\partial(k_1k_2)}{\partial v}=\frac{\partial(k_1+k_2)}{\partial v}=0,$$

故 p 点处

$$\frac{\partial k_1}{\partial u}=\frac{\partial k_2}{\partial u}=\frac{\partial k_1}{\partial v}=\frac{\partial k_2}{\partial v}=0.$$

由题意可知，在 p 点处，$\forall(\mu,\lambda)\neq(0,0)$，总有

$$\frac{\partial^2(k_1+k_2)}{(\partial(\mu u+\lambda v))^2}<0, \frac{\partial^2(k_1k_2)}{(\partial(\mu u+\lambda v))^2}>0.$$

从而

$$\frac{\partial^2 k_1}{(\partial(\mu u+\lambda v))^2}+\frac{\partial^2 k_2}{(\partial(\mu u+\lambda v))^2}<0, \tag{$*$}$$

$$k_2\frac{\partial^2 k_1}{(\partial(\mu u+\lambda v))^2}+k_1\frac{\partial^2 k_2}{(\partial(\mu u+\lambda v))^2}>0. \tag{$**$}$$

$k_1\times(*)-(**)$ 得到在 p 点处 k_1 极大，$(**)-k_2\times(*)$ 得到在 p 点处 k_2 极小，从而 p 为脐点，矛盾.

4-2 反例为平面.

5-1 极小曲面 $H=0$ 即 $k_1+k_2=0$，于是 $K=k_1k_2\leq 0$；但是紧致曲面上存在点 $K>0$，矛盾。

1.0 试卷: 微分几何

原网页

25 秋微分几何（嵇庆春）

1. 计算 $\mathbb{R}^3$ 中曲线 $\gamma(t)=\left(\cos\frac{t}{\sqrt{2}},\sin\frac{t}{\sqrt{2}},\frac{t}{\sqrt{2}}\right)$ 的曲率和挠率, 其中 $t\in\mathbb{R}$(15 分).

证明.

$$\begin{aligned}
\gamma' &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\sin\frac{t}{\sqrt{2}},\cos\frac{t}{\sqrt{2}},1\right)\\
|\gamma'| &\equiv 1\\
\gamma'' &= \frac{1}{2}\left(-\cos\frac{t}{\sqrt{2}},-\sin\frac{t}{\sqrt{2}},0\right)\\
\kappa &= |\gamma''|=\frac{1}{2}\\
N &= \frac{\gamma''}{\kappa}=\left(-\cos\frac{t}{\sqrt{2}},-\sin\frac{t}{\sqrt{2}},0\right)\\
B &= \gamma'\times N=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sin\frac{t}{\sqrt{2}},-\cos\frac{t}{\sqrt{2}},1\right)\\
\tau &= N'\cdot B=\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

2. 设 $f \in C^\infty(D)$ 是平面区域 D 上的光滑函数, 计算 f 的图的高斯曲率和平均曲率 (15 分).

   证明.

$$\begin{aligned}
\phi(u) &= \big(u, f(u)\big) \\
\phi_1 &= (1, 0, f_1), \quad \phi_2 = (0, 1, f_2) \\
g_{11} &= 1 + f_1^2, \quad g_{12} = g_{21} = f_1 f_2, \quad g_{22} = 1 + f_2^2 \\
h_{ij} &= \frac{f_{ij}}{\sqrt{1 + f_1^2 + f_2^2}} \\
K &= \frac{f_{11} f_{22} - f_{12}^2}{(1 + f_1^2 + f_2^2)^2} \\
H &= \frac{(1 + f_1^2) f_{22} + (1 + f_2^2) f_{11} - 2 f_1 f_2 f_{12}}{2(1 + f_1^2 + f_2^2)^{\frac{3}{2}}}
\end{aligned}$$

3. 判断如下 $\Sigma_r \subseteq \mathbb{R}^3$ 是否是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面:

$$\Sigma_r = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, xy - z^2 = r\right\} \text{的连通分支, 其中} r \in \mathbb{R} \text{是任意常数.}$$

   当 Σ_r 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面时, 进一步判断 Σ_r 是否可定向 (10 分).

   证明. $r \neq 0$ 时, $\Sigma_r \subseteq \mathbb{R}^3$ 是可定向曲面:

$$\nabla\varphi \neq 0 \text{在} \Sigma \text{上成立}, \varphi := xy - z^2 - r.$$

   $r = 0$ 时, $\Sigma_r \subseteq \mathbb{R}^3$ 不是曲面: 隐函数定理.

4. 设 $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ 是可定向曲面, $n : \Sigma \to S^2$ 为 Σ 的高斯映射. 取 $\gamma : [0, L] \to \Sigma$ 是弧长参数化的曲线并且曲率处处非零. 记 κ_n、κ_g、τ_g 为 $\gamma : [0, L] \to \Sigma$ 关于 n 的法曲率、测地曲率、测地挠率, κ、τ 为 $\gamma : [0, L] \to \mathbb{R}^3$ 的曲率、挠率. 证明:

   (1) 存在 $\theta \in C^\infty[0, L]$ 使得 $\kappa_n = \kappa \sin\theta$, $\kappa_g = \kappa \cos\theta$, $\tau_g = \tau - \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}$(10 分).

   证明. 由映射提升定理, $\exists \theta \in C^\infty(I)$ 使得

$$\begin{cases} N = \cos\theta n \times T + \sin\theta \nu \\ B = -\sin\theta n \times T + \cos\theta \nu \end{cases}$$

   由标架运动方程可得

$$\begin{aligned}
&-\kappa T - \tau \sin\theta \nu \times T + \tau \cos\theta \nu \\
&= \cdots \\
&= -(\kappa_n \sin\theta + \kappa_g \cos\theta) T - (\tau_g + \theta') \sin\theta \nu \times T + (\tau_g + \theta') \cos\theta \nu
\end{aligned}$$

   以及

$$\begin{aligned}
&-\tau \cos\theta \nu \times T - \tau \sin\theta \nu \\
&= \cdots \\
&= (\kappa_g \sin\theta - \kappa_n \cos\theta) T - (\theta' + \tau_g) \cos\theta \nu \times T - (\tau_g + \theta') \sin\theta \nu
\end{aligned}$$

   比较系数即得.

(2) 当 $\Sigma = S^2$ 且 $n = \mathrm{Id}$ 时, $\kappa_n = -1, \kappa_g^2 = \kappa^2 - 1, \tau_g = 0, \dfrac{\mathrm{d}\kappa_g}{\mathrm{d}s} = \kappa^2\tau$(5 分).

证明. 由于 S^2 的 *(*关于外法向*)* 的法曲率 $\equiv -1$, 由 *(1)* 可得

$$\kappa_g^2 + 1 = \kappa^2.$$

类似地, $\tau_g = \left(T, \nu, \dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}s}\right) = (T, \nu, T) = 0.$

$$\kappa_g = \kappa\cos\theta \Rightarrow \kappa_g' = \kappa'\cos\theta - \kappa\tau\sin\theta (0 = \tau_g = \tau - \theta')(1) \tag{1.4}$$

$$-1 = \kappa\sin\theta \Rightarrow 0 = \kappa'\sin\theta + \kappa\tau\cos\theta (2) \tag{1.5}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow -\frac{1}{\kappa}\kappa_g' = \sin\theta\kappa_g' &\overset{(1)}{=} \kappa'\cos\theta\sin\theta - \kappa\tau\sin^2\theta \\ &\overset{(2)}{=} -\kappa\tau\cos^2\theta - \kappa\tau\sin^2\theta = -\kappa\tau. \end{aligned}$$

5. 设曲面 $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ 具有常高斯曲率和常平均曲率, 证明: Σ 是平面、球面或正圆柱面的开子集 (20 分).

证明. 只要在非脐点处取坐标使得

$$g_{11} = g_{22} = \frac{1}{\sqrt{H^2 - K}}, \quad g_{12} = 0$$

$$h_{11} = \frac{H}{\sqrt{H^2 - K}} - 1, \quad h_{22} = \frac{H}{\sqrt{H^2 - K}} + 1, h_{12} = 0.$$

而这只要取曲率线坐标并应用 *Codazzi* 方程.

6. 证明: 非球面的紧曲面 $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ 的高斯曲率 K、面积 $A(\Sigma)$ 以及欧拉数 $\chi(\Sigma)$ 满足

$$4\pi^2\chi(\Sigma)^2 < A(\Sigma)\int_\Sigma K^2\mathrm{d}A (6 分).$$

证明. *Gauss-Bonnet+Hölder*$\Rightarrow$ “$\leqslant$”

再次应用 *Gauss-Bonnet* 和紧曲面上正高斯曲率点的存在性可得 “$<$”.

7. 证明: 极小曲面的高斯曲率至多有离散零点, 除非为平面的开子集 (9 分).

证明. 由共形坐标 ϕ 下

$$K = \frac{|\Phi \times \Phi_z|^2}{|\Phi|^2}$$

和全纯函数唯一性可得, 其中 $\Phi = \partial_z\phi$.

8. 设紧曲面 $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ 的高斯曲率和平均曲率满足 $H = rK$, 其中 $r \in \mathbb{R}$ 是常数, 证明: Σ 是球面 (10 分).

证明. 首先 $r \neq 0$*(*$\exists$ 正曲率点*)*, 至多改变定向可设 $r > 0$.

由 $H = rK$ 可知 $\dfrac{1}{k_1} + \dfrac{1}{k_2} = 2r > 0$ 在 $K > 0$ 处成立, 而上式说明 $\left\{x \in \Sigma \,\middle|\, K > 0\right\} \subseteq \Sigma$ 是闭集. 从而 $K > 0$ 在 Σ 上成立. 从而 $\dfrac{1}{k_1} + \dfrac{1}{k_2} = 2r$ 在 Σ 上成立. 再由 *Gauss-Codazzi* 方程即得.

24 秋微分几何（嵇庆春）

1. 设 $\gamma:[0,L]\to\mathbb{R}^3$ 是弧长参数化的曲线, $\kappa>0$ 和 τ 分别是 γ 的曲率和挠率, $\{\mathrm{T},\mathrm{N},\mathrm{B}\}$ 是 γ 的 Frenet 标架场. 证明:

   (1) $\dfrac{\mathrm{d}^3\gamma}{\mathrm{d}s^3}=-\kappa^2\mathrm{T}+\dfrac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}\mathrm{N}+\kappa\tau\mathrm{B}$ (3 分).

   证明.

   $$\begin{aligned}\frac{d^3\gamma}{ds^3}&=\frac{d}{ds}\frac{d^2\gamma}{ds^2}=\frac{d}{ds}\frac{dT}{ds}=\frac{d}{ds}(\kappa N)\\&=\frac{d\kappa}{ds}N+\kappa(-\kappa T+\kappa\tau B)\\&=-\kappa^2T+\frac{d\kappa}{ds}N+\kappa\tau B.\end{aligned}$$

   (2) $\left(\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}s},\dfrac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}s^2},\dfrac{\mathrm{d}^3\gamma}{\mathrm{d}s^3}\right)=\kappa^2\tau$, 其中 $(\cdot,\cdot,\cdot)$ 表示混合积 (4 分).

   证明.

   $$\left(\frac{d\gamma}{ds},\frac{d^2\gamma}{ds^2},\frac{d^3\gamma}{ds^3}\right)=\left(T,\kappa N,-\kappa^2T+\frac{d\kappa}{ds}N+\kappa\tau B\right)=\kappa^2\tau.$$

   (3) $\left(\dfrac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}s^2},\dfrac{\mathrm{d}^3\gamma}{\mathrm{d}s^3},\dfrac{\mathrm{d}^4\gamma}{\mathrm{d}s^4}\right)=\kappa^5\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\dfrac{\tau}{\kappa}$ (5 分).

   证明.

   $$\begin{aligned}\frac{d^4\gamma}{ds^4}=\frac{d}{ds}\frac{d^3\gamma}{ds^3}&\overset{(1)}{=}-2\kappa\frac{d\kappa}{ds}T+\frac{d\kappa}{ds}(-\kappa T+\tau B)+\frac{d(\kappa\tau)}{ds}B\mod N\\&=-3\kappa\frac{d\kappa}{ds}T+\left(2\frac{d\kappa}{ds}\tau+\kappa\frac{d\tau}{ds}\right)B\\\left(\frac{d^2\gamma}{ds^2},\frac{d^3\gamma}{ds^3},\frac{d^4\gamma}{ds^4}\right)&=\left(\kappa N,-\kappa^2T+\kappa\tau B,-3\kappa\frac{d\kappa}{ds}T+\left(2\frac{d\kappa}{ds}\tau+\kappa\frac{d\tau}{ds}\right)B\right)\\&=\kappa^3\left(2\frac{d\kappa}{ds}\tau+\kappa\frac{d\tau}{ds}\right)-3\kappa^3\tau\frac{d\kappa}{ds}\\&=\kappa^3\left(\kappa\frac{d\tau}{ds}-\frac{d\kappa}{ds}\tau\right)\\&=\kappa^5\frac{d}{ds}\left(\frac{\tau}{\kappa}\right).\end{aligned}$$

   (4) γ 为一般螺线当且仅当 $\left(\dfrac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}s^2},\dfrac{\mathrm{d}^3\gamma}{\mathrm{d}s^3},\dfrac{\mathrm{d}^4\gamma}{\mathrm{d}s^4}\right)=0$, 其中“一般螺线”是指: γ 的切向量 T 与 $\mathbb{R}^3$ 中某个非零常向量成固定夹角 (3 分).

   证明. γ 是一般螺线 $\Leftrightarrow \tau/\kappa=$ 常数 $\overset{(3)}{\Leftrightarrow}\left(\frac{d^2\gamma}{ds^2},\frac{d^3\gamma}{ds^3},\frac{d^4\gamma}{ds^4}\right)=0$.

2. 计算 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 $r>0$ 的球面的平均曲率和高斯曲率 (10 分).

   证明 (解). 按定义计算可知: $K=\dfrac{1}{r^2},H=\pm\dfrac{1}{r}$ (取决于定向).

3. 判断 $\Sigma=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x^2+y^3-z^4=r\}$ 是否是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面, 其中 $r\in\mathbb{R}$ 是任意常数. 当 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面时, 判断 Σ 是否可定向 (10 分).

   证明. $r=0$ 时, Σ 在原点附近不是任何坐标平面上的图, 从而不是 $\mathbb{R}^3$ 中曲面.
   $r\neq0$ 时, $\phi=x^2+y^3-z^4-r$ 在 $\Sigma=\phi^{-1}(0)$ 上有非零梯度, 由隐函数定理可知, Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中曲面, 并且有处处非零法向量场 $\nabla\phi$ 从而可定向.

4. 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中具有非负高斯曲率 K 的紧曲面, 证明:

   (1) Σ 上任何一条简单闭测地线都将 Σ 分成两个单连通区域 Σ_1 和 Σ_2, 并且
   $$\int_{\Sigma_1} K\mathrm{d}A = \int_{\Sigma_2} K\mathrm{d}A = 2\pi$$
   (8 分).

   证明. 由 *Gauss–Bonnet* 定理, Σ 微分同胚于 S^2, 再由局部 *Gauss–Bonnet* 公式可知 $\int_{\Sigma_i} KdA = 2\pi$.

   (2) Σ 上任何两条不交的简单闭测地线必然围成一个高斯曲率处处为零的非空区域 (7 分).

   证明. 由 *(1)* 和 $\int_{\Sigma} KdA = 4\pi$ 可知, K 在所围区域上的积分为 0, 再由 $K \geq 0$ 可得结论.

5. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是单连通区域, $u \in C^\infty(D)$, 满足
   $$\Delta u = e^{-u},$$
   其中 Δ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的拉普拉斯算子, $\theta \in \mathbb{R}$. 证明: 存在正则参数化曲面 $\phi : D \to \mathbb{R}^3$ 具有如下第一、二基本型系数
   $$g_{11} = g_{22} = e^u, g_{12} = g_{21} = 0, h_{11} = -h_{22} = \frac{cos\theta}{\sqrt{2}}, h_{12} = h_{21} = \frac{sin\theta}{\sqrt{2}} (10分).$$

   证明. 直接检验 *Gauss–Codazzi* 方程应用曲面论基本定理可得结论.

6. 设 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, 记 $\phi(x) = (x, u(x)), x \in \mathbb{R}^2$. 证明:

   (1) ϕ 的平均曲率 $H = -\dfrac{\mathrm{divV}}{2}$, 其中 $\mathrm{V} = -\dfrac{\nabla u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}}$, ∇ 和 div 分别是 $\mathbb{R}^2$ 上的梯度和散度算子 (10 分).

   证明. 由平均曲率的定义作直接计算可得.

   (2) $\min\limits_{D_r} |H| \leq \dfrac{1}{r}$, 其中 $D_r = \{x \in \mathbb{R}^2 || x| < r\}, r > 0$ (10 分).

   证明. 不妨设 $\min\limits_{D_r} |H| > 0$, 再适当选取定向可设 $H\big|_{D_r} < 0$.
   $$\begin{aligned}\min_{D_r}(-H) \cdot \pi r^2 &\leq \int_{D_r} (-H) dA = \frac{1}{2}\int_{D_r} \mathrm{div} V dA \\ &= \frac{1}{2}\int_{\partial D_r} \langle V, \nu\rangle \leq \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\pi r,\end{aligned}$$
   ν 是 ∂D_r 的单位外法向.

7. Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面具有高斯曲率 $K \equiv 0$, 证明:

   (1) Σ 在任何一点处均存在坐标表示使得测地线方程的解都是一次函数 (10 分).

   证明. 先取测地极坐标, 写出 *Gauss* 方程:
   $$\partial_\rho^2 \sqrt{g_{22}} = 0.$$
   再由 $\sqrt{g_{22}}$ 在 $\rho = 0$ 处渐近性质确定 $\sqrt{g_{22}} = \rho$. 然后用法坐标 $u^1 = \rho\cos\theta, u^2 = \rho\sin\theta$ 写出 g_{ij} 可知联络系数 $\Gamma_{ij}^k = 0$.

   (2) Σ 有坐标覆盖 $\{(\Sigma_\lambda; \phi_\lambda : D_\lambda \to \Sigma_\lambda)\}_{\lambda\in\Lambda}$ 满足: 当 $\Sigma_\lambda \cap \Sigma_\mu$ 非空时, 坐标转移映射 $\phi_\mu^{-1} \circ \phi_\lambda : \phi_\lambda^{-1}(\Sigma_\lambda \cap \Sigma_\mu) \to \phi_\mu^{-1}(\Sigma_\lambda \cap \Sigma_\mu)$ 是仿射映射, 即线性映射和平移的复合映射, 其中 $\lambda, \mu \in \Lambda$ (10 分).

   证明. 这是 *(1)* 的直接推论, 只要注意到测地线方程不依赖于坐标选择.

23 秋微分几何（谢纳庆、嵇庆春）

一 (1) (5 分) 设 Γ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一条具有固定挠率 τ ($\tau \neq 0$) 的正则曲线。求证：空间曲线 $\tilde{\Gamma}\colon s \mapsto \frac{1}{\tau}\mathbf{N}(s) - \int_0^s \mathbf{B}(u)\mathrm{d}u$ 具有固定的曲率 $\tilde{\kappa} = |\tau|$。这里 s 是曲线 Γ 的弧长参数，$\mathbf{N}$ 与 $\mathbf{B}$ 分别是曲线 Γ 的主法向量与副法向量。

证明 (解)**.** 计算导数*:*

$$\frac{d\widetilde{\Gamma}}{ds} = \frac{1}{\tau}\frac{dN}{ds} - B(s).$$

由 *Frenet* 标架的运动方程*:*

$$\frac{dN}{ds} = -\kappa T + \tau B$$

可得*:*

$$\begin{aligned}\frac{d\widetilde{\Gamma}}{ds} &= \frac{1}{\tau}(-\kappa T + \tau B) - B \\ &= -\frac{\kappa}{\tau}T.\end{aligned}$$

立即得到：

$$\left|\frac{d\widetilde{\Gamma}}{ds}\right| = \frac{\kappa}{|\tau|}.$$

进一步

$$\begin{aligned}\frac{d^2\widetilde{\Gamma}}{ds^2} &= -\frac{1}{\tau}\frac{d\kappa}{ds}T - \frac{\kappa}{\tau}\frac{dT}{ds} \\ &= -\frac{1}{\tau}\frac{d\kappa}{ds}T - \frac{\kappa^2}{\tau}N.\end{aligned}$$

于是*,*

$$\begin{aligned}\frac{d\widetilde{\Gamma}}{ds} \times \frac{d^2\widetilde{\Gamma}}{ds^2} &= \frac{\kappa^3}{\tau^2}T \times N \\ &= \frac{\kappa^3}{\tau^2}B.\end{aligned}$$

即 $\left|\dfrac{d\widetilde{\Gamma}}{ds} \times \dfrac{d^2\widetilde{\Gamma}}{ds^2}\right| = \dfrac{\kappa^3}{\tau^2}$*,* 故*:*

$$\tilde{\kappa} = \frac{\left|\dfrac{d\widetilde{\Gamma}}{ds} \times \dfrac{d^2\widetilde{\Gamma}}{ds^2}\right|}{\left|\dfrac{d\widetilde{\Gamma}}{ds}\right|^3} = |\tau|.$$

(2) (5 分) 计算空间曲线 $\boldsymbol{r}(t) = (4a\cos^3 t, 4a\sin^3 t, 3b\cos(2t))$ $(0 < t < \frac{\pi}{2}$，a 与 b 是正的常数) 的挠率。

证明 (解)**.** 计算可得*:*

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = -6\sin(2t)(a\cos t, -a\sin t, b)\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} = -12\cos(2t)(a\cos t, -a\sin t, b) + 6\sin(2t)(a\sin t, a\cos t, 0)$$

$$\frac{d^3\boldsymbol{r}}{dt^3} = 24\sin(2t)(a\cos t, -a\sin t, b) + 24\cos(2t)(a\sin t, a\cos t, 0) + 6\sin(2t)(a\cos t, -a\sin t, 0)$$

于是:

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}, \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}, \frac{d^3\boldsymbol{r}}{dt^3}\right) &= \Big(-6\sin(2t)(a\cos t, -a\sin t, b), 6\sin(2t)(a\sin t, a\cos t, 0), 6\sin(2t)(a\cos t, -a\sin t, 0)\Big) \\ &= -6^3\sin^3(2t)\det\begin{pmatrix} a\cos t & a\sin t & a\cos t \\ -a\sin t & a\cos t & -a\sin t \\ b & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 6^3a^2b\sin^3(2t)\end{aligned}$$

另一方面:

$$\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \times \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} &= -6^2\sin^2(2t)(a\cos t, -a\sin t, b) \times (a\sin t, a\cos t, 0) \\ &= -6^2a\sin^2(2t)(-b\cos t, b\sin t, a)\end{aligned}$$

故挠率:

$$\begin{aligned}\tau_{\boldsymbol{r}}(t) &= \frac{\left(\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}, \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}, \frac{d^3\boldsymbol{r}}{dt^3}\right)}{\left|\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \times \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}\right|^2} \\ &= \frac{6^3a^2b\sin^3(2t)}{6^4a^2(a^2+b^2)\sin^4(2t)} \\ &= \frac{b}{6(a^2+b^2)\sin(2t)}\end{aligned}$$

二 (1) (10 分) 求曲面 $2z = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ 在坐标原点的主曲率。

证明 (解). 记曲面为 $\phi(x,y) = (x, y, \frac{5}{2}x^2 + 2xy + y^2)$, 计算可知:

$\phi_1 = (1, 0, 5x+2y) \quad \phi_2 = (0, 1, 2x+2y) \phi_{11} = (0, 0, 5) \quad \phi_{12} = \phi_{21} = (0, 0, 2) \quad \phi_{22} = (0, 0, 2) \phi_1 \times \phi_2 = (-5x$

代入原点可得:

$\phi_1(0,0) = (1, 0, 0) \quad \phi_2(0,0) = (0, 1, 0) \phi_{11}(0,0) = (0, 0, 5) \quad \phi_{12}(0,0) = \phi_{21}(0,0) = (0, 0, 2) \quad \phi_{22}(0,0) = (0,$

于是:

$$g(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

利用 $h_{ij}(0,0) = \phi_{ij}(0,0) \cdot \nu(0,0)$ 可得:

$$h(0,0) = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

故 *Weingarten* 变换矩阵为:

$$W(0,0) = h(0,0) \cdot g(0,0)^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

计算其特征值可得原点处的主曲率为 $k_1(0,0) = 1, k_2(0,0) = 6.$

(2) (10 分) 求证：正则曲面 $F(x,y,z)$ 的主方向决定于微分方程

$$F_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+F_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+F_z\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=0$$

与

$$\det\begin{pmatrix}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\\ F_x & F_y & F_z\\ \frac{\mathrm{d}F_x}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}F_y}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}F_z}{\mathrm{d}t}\end{pmatrix}=0.$$

证明. 记 $\gamma(t)=(x(t),y(t),z(t))$ 为满足题设条件的某一正则曲线, 我们来考虑其切向量. 由于

$$F_x\frac{dx}{dt}+F_y\frac{dy}{dt}+F_z\frac{dz}{dt}=0, \tag{1.6}$$

有

$$F\circ\gamma(t)\equiv C.$$

上式表明在经过某一平移后, 可使曲线落在曲面上. 由于我们考虑的是切向量, 不妨设 $C=0$, 即曲线落在曲面上, 考虑曲线上某点, 此时

$$\frac{d\gamma}{dt}=\Big(\frac{dx}{dt},\frac{dy}{dt},\frac{dz}{dt}\Big)\subset T_\gamma F.$$

另外, 易得在该点处单位法向量为

$$\nu\circ\gamma=\frac{1}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}(F_x,F_y,F_z).$$

由于

$$\det\begin{pmatrix}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\\ F_x & F_y & F_z\\ \frac{\mathrm{d}F_x}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}F_y}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}F_z}{\mathrm{d}t}\end{pmatrix}=0, \tag{1.7}$$

有

$$\begin{aligned}0&=\Big((F_x,F_y,F_z),\Big(\frac{dF_x}{dt},\frac{dF_y}{dt},\frac{dF_z}{dt}\Big),\Big(\frac{dx}{dt},\frac{dy}{dt},\frac{dz}{dt}\Big)\Big)\\&=\left(\frac{1}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}(F_x,F_y,F_z),\frac{d}{dt}\Big(\frac{1}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\Big)(F_x,F_y,F_z)+\frac{1}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\Big(\frac{dF_x}{dt},\frac{dF_y}{dt},\frac{dF_z}{dt}\Big)\right.\\&=\Big(\nu\circ\gamma(t),\frac{d(\nu\circ\gamma(t))}{dt},\frac{d\gamma}{dt}\Big)\\&=\Big(\nu\circ\gamma(t),W\Big(\frac{d\gamma}{dt}\Big),\frac{d\gamma}{dt}\Big),\end{aligned}$$

即

$$\Big(\nu\circ\gamma(t),W\Big(\frac{d\gamma}{dt}\Big),\frac{d\gamma}{dt}\Big)=0.$$

而 $\nu\circ\gamma(t)\perp T_\gamma F$, $W\big(\frac{d\gamma}{dt}\big)$ 与 $\frac{d\gamma}{dt}\subset T_\gamma F$, 故只能是 $W\big(\frac{d\gamma}{dt}\big)$ 与 $\frac{d\gamma}{dt}$ 共线, 即

$$W\Big(\frac{d\gamma}{dt}\Big)=k\frac{d\gamma}{dt},$$

可得 $\frac{d\gamma}{dt}$ 为主方向. 综上, 主方向决定于微分方程 *(1)(2).*

三 (10 分) 设正则曲面的第一基本形式为 $\mathrm{d}s^2=(\mathrm{d}u)^2+G(u,v)(\mathrm{d}v)^2$，并且函数 $G(u,v)$ 满足条件 $G(0,v)=1, G_u(0,v)=0$。求证：

$$G(u,v)=1-u^2K(0,v)+o(u^2),$$

其中 $K(u,v)$ 是曲面的 Gauss 曲率。

证明. 由于此时 $g_{12}=g_{21}\equiv 0$, 故该曲面是正交参数化的, 由正交参数化的 *Gauss* 方程, 有:

$$\begin{aligned}K&=\frac{-1}{2\sqrt{g_{11}g_{22}}}\Big(\partial_1\Big(\frac{\partial_1 g_{22}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}}\Big)+\partial_2\Big(\frac{\partial_2 g_{11}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}}\Big)\Big)\\&=\frac{-1}{2\sqrt{G}}\partial_1\Big(\frac{G_u}{\sqrt{G}}\Big)\\&=-\frac{G_{uu}}{2G}+\frac{G_u^2}{G\sqrt{G}}\end{aligned}$$

代入 $u=0$ 可得:

$$K(0,v)=-\frac{G_{uu}(0,v)}{2}$$

于是在 $u=0$ 点对 $G(u,v)$ 进行 *Taylor* 展开可得:

$$\begin{aligned}G(u,v)&=G(0,v)+G_u(0,v)u+\frac{1}{2}G_{uu}(0,v)u^2+o(u^2)\\&=1-u^2K(0,v)+o(u^2)\end{aligned}$$

四 (1) (5 分) 什么是可展曲面？

证明 (解)**.** 可展曲面是 *Gauss* 曲率恒为零的直纹面.

(2) (10 分) 求证：若直纹面上存在两族交于定角的测地线，则它是可展曲面。

证明. 只需去说明曲面的 *Gauss* 曲率恒为 0. 若曲面上存在 *Gauss* 曲率不为 0 的点，在该点充分小邻域 D 内 *Gauss* 曲率定号. 取 D 内由这两族测地线围成的某 *"*平行四边形*"* Ω *(*对边为同一族测地线*)*, 在 Ω 内, 由局部 *Gauss–Bonnet* 公式, 有:

$$\int_\Omega KdA+\sum_{i=1}^4\theta_i=2\pi.$$

其中 θ_i 为这四条测地线所交的外角, 因为这两族测地线交于定角, 故 $\sum\limits_{i=1}^4\theta_i=2\pi$, 于是:

$$\int_\Omega KdA=0,$$

与该点附近 *Gauss* 曲率定号矛盾*!* 于是该曲面 *Gauss* 曲率恒为 0, 即为可展曲面.

(3) (10 分) 求证：可展曲面与平面局部等距。

证明. 由嵇庆春《微分几何简明教程》练习 *8.1, 存在一个参数化* $(u^1, u^2) \in D$ *使得* $g_{ij} \equiv \delta_{ij}, \forall (u^1, u^2) \in D$. *此即与平面局部等距.*

五 (1) (10 分) 设伪球面 S 的参数表示为

$$\boldsymbol{r} : (u, v) \mapsto \begin{pmatrix} \cos v \cos u \\ \cos v \sin u \\ \log(\sec v + \tan v) - \sin v \end{pmatrix},$$

其中 $0 \leq v < \frac{\pi}{2}, 0 \leq u < 2\pi$。计算 S 上纬线 ($v = v_0 =$ 常数) 的测地曲率。

证明 (解)**.** 设该纬线为:

$$\gamma(t) = (\cos v_0 \cos t, \cos v_0 \sin t, \log(\sec v_0 + \tan v_0) - \sin v_0)$$

则:

$$\frac{d\gamma}{dt} = \cos v_0(-\sin t, \cos t, 0)$$
$$\frac{d^2\gamma}{dt^2} = -\cos v_0(\cos t, \sin t, 0)$$

又因为:

$$\boldsymbol{r}_1 = \cos v(-\sin u, \cos u, 0) \boldsymbol{r}_2 = \sin v(-\cos u, -\sin u, \tan v) \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2 = \cos v \sin v(\cos u \tan v, \sin u \tan v, -1)$$

单位化后得:

$$\nu = (\cos u \sin v, \sin u \sin v, -\cos v).$$

在纬线上:

$$n = (\cos t \sin v_0, \sin t \sin v_0, -\cos v_0),$$

于是测地曲率:

$$\begin{aligned} \kappa_g(t) &= \left(n, \frac{d\gamma}{dt}, \frac{d^2\gamma}{dt^2}\right) \Big/ \left|\frac{d\gamma}{dt}\right|^3 \\ &= \frac{-\cos^2 v_0}{\cos^3 v_0} \det \begin{pmatrix} \cos u \sin v_0 & \sin t \sin v_0 & -\cos v_0 \\ -\sin t & \cos t & 0 \\ \cos t & \sin t & 0 \end{pmatrix} \\ &= -1. \end{aligned}$$

(2) (10 分) 设 Σ 为 Gauss 曲率处处为正的紧致连通定向曲面。求证：如果 Σ 上有两条简单闭测地线，则它们必相交。

证明. 设 γ_1 与 γ_2 是曲面上的两条闭测地线, 若其不相交, 设其围住了曲面上两个不相交的部分 Ω_1 与 Ω_2, 则由局部 *Gauss–Bonnet* 定理，有

$$\int_{\Omega_1} KdA = 2\pi, \quad \int_{\Omega_2} KdA = 2\pi.$$

而由于 *Gauss* 曲率恒正, 利用整体 *Gauss–Bonnet* 定理可知

$$4\pi = \int_{\Sigma} KdA > \int_{\Omega_1} KdA + \int_{\Omega_2} KdA = 4\pi,$$

推出矛盾! 故 γ_1 与 γ_2 一定相交.

(3) (15 分) 设 C 是标准单位球面 S^2 上的一条简单光滑闭曲线，$\boldsymbol{v}$ 是 S^2 上的光滑向量场，而且 $\boldsymbol{v}$ 的轨线从不与 C 相切。求证：由 C 决定的 S^2 的两个区域中的每一个都至少含有 $\boldsymbol{v}$ 的一个奇点。

证明. 首先, 球面上的光滑向量场至少存在一个奇点 q, 由题设, q 不在曲线 C 上, 在 C 所决定的两个区域中的其中一个内部. 在 q 点把球面戳破, 比如, 通过球极投影映射, $\pi\colon S^2\backslash\{q\} \to \mathbb{R}^2$ 是微分同胚, 它把 C 与向量场 X 都映到 $\mathbb{R}^2$ 上, 记为 γ 和 Y. 现在有 $\mathbb{R}^2$ 上的简单闭曲线 γ 与向量场 Y, 满足 Y 从不与 γ 相切, 只需证明 Y 在 γ 围成的区域内部一定存在一个奇点. 由指标定理, 只需证明 Y 沿着曲线 γ 走一圈, 转角的变化量不为 0. 取参考方向为 $\mathbb{R}^2$ 中的 x-轴正方向, 不妨设 $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{R}^2, \gamma(0) = \gamma(1)$ 为曲线的参数化. 记 $\alpha(t)$ 为 $\gamma'(t)$ 与 x-轴正方向的夹角, $\beta(t)$ 为 $Y(t) := Y(\gamma(t))$ 与 x-轴正方向的夹角. 不妨设 $\alpha(0) = 0, \beta(0) \in (0,\pi)$, 由于 Y 从不与 γ 相切, 有 $\alpha(t) < \beta(t) < \alpha(t) + \pi, \forall t \in [0,1]$. 但由于 γ 是简单闭曲线, 必有 $\alpha(1) = -2\pi$, 故 $-2\pi < \beta(1) < -\pi$. 从而 $\beta(1) - \beta(0) < -\pi < 0$, 即转角不可能等于 0. 故向量场 Y 在 γ 围成的区域内部一定存在一个奇点. 通过球极投影 π 返回到球面上, 就知道 X 在 C 所决定的另一个区域内必有一个奇点.